Олимпиада 8 класса

Школьный этап · 2016/2017 · 25 заданий, 43 вопроса

[g8-q1] № 1 · Часть А · Задание 1 · Правильные суждения

Часть А · Задание 1 — Правильные суждения · несколько ответов (засчитывается набор)

УСЛОВИЕ

Выберите правильные суждения и занесите в бланк ответов номер этого суждения.

Отметь все верные суждения.

- **1)** У сфагнума имеются листья, но ризоиды отсутствуют
- **2)** Ситовидные трубки состоят из мёртвых безъядерных клеток
- **3)** Кровеносная система у круглых червей незамкнутая
- **4)** Основным фотосинтезирующим органом у полевого хвоща является стебель
- **5)** В энтодермальном слое у гидры имеются клетки со жгутиками
- **6)** Размножение амёбы начинается с деления цитоплазмы
- **7)** Для головоногих характерен реактивный способ движения
- **8)** Насекомые – раздельнополые животные с внешним оплодотворением
- **9)** Сердце у хордовых расположено на спинной стороне
- **10)** Ротовой аппарат у пчёл лакающий

КЛЮЧ

Ключ (все нужные пункты): 1, 4, 5, 7

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Верные суждения: **1, 4, 5, 7**. Остальные (2, 3, 6, 8, 9, 10) — неверные.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. В каждом суждении есть одно «опорное» слово-признак, которое составитель мог подменить: *мёртвых*, *незамкнутая*, *начинается с*, *внешним*, *спинной*, *лакающий*. Именно его и проверяем в первую очередь.

Логическая цепочка для каждого пункта:

1. Определи объект и его группу (сфагнум → мхи; гидра → кишечнополостные; пчела → насекомые).
2. Вспомни эталонное описание признака для этой группы.
3. Сверь **каждое** слово суждения с эталоном — особенно прилагательные и слова порядка («начинается», «сначала»).
4. Если хотя бы одна часть ложна — всё суждение ложно (пункт 8 — классический пример «полуправды»).

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Задание проверяет не «общую картинку», а точность отдельных признаков: живое или мёртвое, есть или нет, спина или брюхо. Верны только те суждения, где каждый признак совпадает с реальным строением.

№	Вердикт	Биологический механизм	Почему включили и когда было бы верно
1	верно	У взрослого сфагнума **ризоидов нет**. Вода поднимается по капиллярным щелям между веточками и впитывается крупными **мёртвыми водоносными клетками** листьев (они пустые, с	Ловушка на общее правило «у мхов есть ризоиды» — оно верно для кукушкина льна, а сфагнум — исключение.

№	Вердикт	Биологический механизм	Почему включили и когда было бы верно
		порами — как губка). Листья — листоподобные выросты гаметофита.	
2	неверно	Ситовидные трубки — **живые** клетки, но **без ядер**. Ими «управляют» соседние **клетки-спутницы** с ядрами. По трубкам идут органические вещества вниз от листьев. **Мёртвые** — сосуды и трахеиды ксилемы.	Смешаны два правильных слова: «безъядерные» (правда) и «мёртвые» (ложь). Верно: «Сосуды ксилемы состоят из мёртвых клеток».
3	неверно	У круглых червей (аскарида) **кровеносной системы нет вообще**. Вещества разносит жидкость первичной полости тела при движениях червя.	Ловушка «третьего варианта»: учили «замкнутая/незамкнутая», а правильный ответ — «отсутствует». Незамкнутая — у членистоногих и большинства моллюсков.
4	верно	Листья хвоща — мелкие **бурые чешуйки**, сросшиеся в «влагалища» вокруг узлов, хлорофилла в них почти нет. Фотосинтезируют **зелёные летние побеги**: в коре их стеблей и мутовчатых веточек — клетки с хлоропластами.	Ловушка «лист = главный фотосинтезирующий орган». У хвоща, кактуса, спаржи эту роль взял стебель.
5	верно	Клетки энтодермы гидры (**эпителиально-мускульные, или пищеварительно-мускульные**) несут 1–3 **жгутика**: те перемешивают пищу в кишечной полости. Эти же клетки образуют ложноножки и захватывают частички пищи для внутриклеточного переваривания.	Ловушка «жгутики бывают только у простейших». Жгутики есть и у многоклеточных (сперматозоиды, клетки губок, клетки энтодермы гидры).
6	неверно	Бесполое размножение амёбы: **сначала делится ядро** (митоз), **затем** перешнуровывается цитоплазма. Иначе одна из дочерних клеток осталась бы без ядра и погибла.	Ловушка на порядок событий. Верно: «… **заканчивается** делением цитоплазмы».
7	верно	Кальмар набирает воду в **мантийную полость**, резко сокращает мантию и выталкивает струю через **воронку**. По третьему закону Ньютона тело движется в обратную сторону.	Верное суждение-«якорь»: его включили, чтобы проверить, не путаешь ли головоногих с брюхоногими (ползают на ноге).
8	неверно	Насекомые действительно **раздельнополые**, но оплодотворение у них **внутреннее**. На суше гаметы вне тела высохли бы — у предков-наземников отбор закрепил передачу спермы внутрь тела самки.	Классическая «полуправда». Внешнее оплодотворение — у большинства рыб, бесхвостых земноводных, двустворчатых моллюсков.
9	неверно	У хордовых сердце лежит на **брюшной** стороне, под кишечником. На спинной стороне — нервная трубка и под ней хорда (позвоночник).	Подмена «зеркальным» планом членистоногих: у них сердце **на спине**, а нервная цепочка — на брюхе.
10	неверно	У пчёл ротовой аппарат **грызуще-лижущий** (иногда пишут «грызуще-сосущий»): жвалы **грызут** и мнут воск, строят соты, а нижние челюсти с нижней губой складываются в **хоботок** для нектара.	Названа только половина функции. Лижущий аппарат — у комнатной мухи; сосущий — у бабочек. Слово «лакающий» встречается лишь в отдельных пособиях как неточный синоним, поэтому в бланк его не заносим.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Полуправда.** Суждение 8 начинается с правды («раздельнополые»), чтобы ты расслабилась и не дочитала. Читай до точки.

- **«Мёртвые — живые» в проводящих тканях.** Сосуды и трахеиды мёртвые; ситовидные трубки живые, но без ядра.
- **«Незамкнутая» ≠ «отсутствует».** Кровеносной системы нет у губок, кишечнополостных, плоских и круглых червей.
- **Исключения, которые любят составители:** сфагнум без ризоидов; весенние побеги хвоща бурые и не фотосинтезируют (на них спороносные колоски); у ланцетника нет сердца — его роль выполняет пульсирующая брюшная аорта.

> Запомни: суждение верно только тогда, когда верно **каждое** его слово. Один подменённый признак делает ложным всё.

6 Как запомнить

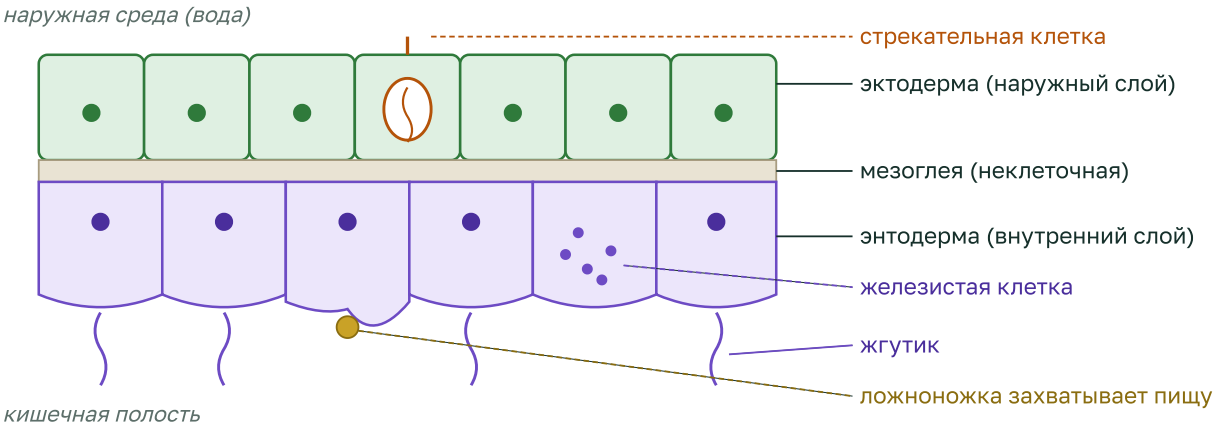
Сравнительная мини-таблица «живое или мёртвое»:

Структура	Ткань	Живая?	Ядро
Сосуд	ксилема	нет	нет
Трахеида	ксилема	нет	нет
Ситовидная трубка	флоэма	**да**	**нет**
Клетка-спутница	флоэма	да	да

Мнемоника для плана хордовых (сверху вниз): «**Н**ина **Х**очет **К**ушать **С**ладкое» — **Н**ервная трубка → **Х**орда → **К**ишечник → **С**ердце. Граница: у ланцетника вместо сердца брюшная аорта, но она тоже лежит снизу.

Этимология: *энтодерма* — от греч. *entos* «внутри» + *derma* «кожа»: «внутренняя кожа» гидры.

7 Визуализация



Стенка тела гидры (участок поперечного среза). Жгутики есть именно у клеток внутреннего слоя — энтодермы.

8 Олимпиадный горизонт

- **Кровеносная система по группам:** нет — у кишечнополостных, плоских и круглых червей; замкнутая — у кольчатых червей, головоногих моллюсков и позвоночных; незамкнутая — у членистоногих и большинства моллюсков. Олимпиадный уровень (старшие классы) Первая замкнутая система в эволюции появилась у немертин — червей, которых в школе не изучают.
- **Реактивное движение** — пример конвергенции: им пользуются головоногие, медузы (сокращение колокола), гребешки (хлопки створками), личинки стрекоз (вода из задней кишки). Это разные группы, родство тут ни при чём.
- **Внутреннее оплодотворение** независимо возникало у многих наземных групп: насекомые, пауки, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Общая причина — отбор в сухой среде, а не общее происхождение.

[g8-q2] № 2 · Часть А · Задание 2 · Термины по определениям

УСЛОВИЕ

Исходя из определений соответствующих понятий определите название термина и запишите его в бланк ответов.

1. Процесс изменения внутреннего и внешнего строения организма
2. Половой процесс, при котором происходит обмен ядрами, но не происходит увеличение числа особей
3. Жидкость, которой заполнена полость тела у членистоногих
4. Способность восстанавливать утраченные части тела
5. Наружная кожная складка, покрывающая всё тело моллюска или его часть
6. Вторичная часть тела *(опечатка в условии: имеется в виду «вторичная полость тела»)*
7. Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами
8. Организм, в теле которого паразит растёт, развивается и может размножаться бесполым способом
9. Мужские органы полового размножения
10. Внутренний скелет в виде продольного упругого хрящеподобного стержня, покрытого плотной оболочкой

КЛЮЧ

- пункт 1: Процесс изменения внутреннего и внешнего строения организма → метаморфоз (принимаются шаблоны ['^(метаморфоз|метаморфоза|превращение)((метаморфоз|метаморфоза|превращение))?$'])
- подсказка на ответ по шаблону `^линьк`: Линька — только смена покрова для роста, без перестройки органов.
- подсказка на ответ по шаблону `^онтогенез`: Онтогенез — всё развитие целиком, а здесь речь о перестройке строения.
- пункт 2: Половой процесс, при котором происходит обмен ядрами, но не происходит увеличение числа особей → конъюгация (принимаются шаблоны ['^конъюгаци[яи]$'])
- почти верно (засчитывается с замечанием) `^кон[ь]?югаци[яи]$`: Верно! Только пишется с твёрдым знаком: конъюгация.
- подсказка на ответ по шаблону `^копуляц`: Копуляция — полное слияние двух клеток. Здесь клетки только обмениваются ядрами.
- пункт 3: Жидкость, которой заполнена полость тела у членистоногих → гемолимфа (принимаются шаблоны ['^гемолимф[аы]$'])
- подсказка на ответ по шаблону `^(кровь|лимфа)$`: Почти. У членистоногих кровь смешивается с полостной жидкостью, и у этой смеси есть своё название.
- пункт 4: Способность восстанавливать утраченные части тела → регенерация (принимаются шаблоны ['^регенераци[яи]$'])
- пункт 5: Наружная кожная складка, покрывающая всё тело моллюска или его часть → мантия (принимаются шаблоны ['^мантия$'])
- подсказка на ответ по шаблону `^раковин`: Раковина — продукт этой складки. Как называется сама складка?
- пункт 6: Вторичная часть тела (опечатка в условии: имеется в виду «вторичная полость тела») → целом (принимаются шаблоны ['^(целом|целома|вторичная полость(тела)?|целом вторичная полость тела)$'])
- подсказка на ответ по шаблону `^первичн`: Первичная полость не имеет собственной выстилки, а в условии — вторичная.
- пункт 7: Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами → гетеротрофы (принимаются шаблоны ['^(гетеротрофы|гетеротроф|гетеротрофные(организмы)?)$'])
- подсказка на ответ по шаблону `^(сапротроф|паразит)`: Это лишь часть таких организмов. Определение шире.
- подсказка на ответ по шаблону `^автотроф`: Автотрофы сами создают органику, а здесь —

питаются готовой.
- пункт 8: Организм, в теле которого паразит растёт, развивается и может размножаться бесполым способом → промежуточный хозяин (принимаются шаблоны ['^промежуточн(ый|ого)(хозяин| хозяина)?$'])
- подсказка на ответ по шаблону `^(окончательн|основн|дефинитивн)`: В окончательном хозяине паразит размножается половым путём. А здесь — бесполым.
- пункт 9: Мужские органы полового размножения → семенники (принимаются шаблоны ['^семенники$', '^мужские половые железы$'])
- почти верно (засчитывается с замечанием) `^семенник$`: Верно по смыслу. В бланке пиши во множественном числе: в условии «органы», значит «семенники».
- подсказка на ответ по шаблону `^(антериди|тычинк)`: Это мужские органы растений, а задание из зоологического блока.
- пункт 10: Внутренний скелет в виде продольного упругого хрящеподобного стержня, покрытого плотной оболочкой → хорда (принимаются шаблоны ['^хорд[аы]$'])
- подсказка на ответ по шаблону `^позвоночн`: Позвоночник состоит из позвонков, а здесь — сплошной упругий стержень.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

1 — **метаморфоз** (превращение); 2 — **конъюгация**; 3 — **гемолимфа**; 4 — **регенерация**; 5 — **мантия**; 6 — **целом** (вторичная полость тела); 7 — **гетеротрофы**; 8 — **промежуточный хозяин**; 9 — **семенники**; 10 — **хорда**.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. В каждом определении ищем «якорь» — слово, которое отличает термин от соседних:

- «изменения **строения**» (не роста!) → метаморфоз;
- «обмен **ядрами**, **без** увеличения числа» → конъюгация;
- «полость тела **членистоногих**» → гемолимфа;
- «**бесполым** способом» у паразита → промежуточный хозяин (половое — окончательный);
- «**хрящеподобный** стержень, **внутренний** скелет» → хорда (а не позвоночник).

Логическая цепочка: якорь → тема (простейшие, моллюски, паразиты…) → короткий список кандидатов → отсекаем по второму признаку → проверяем **грамматическую форму** (пункты 7 и 9 во множественном числе — отвечаем во множественном).

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Здесь нет вариантов ответа, поэтому «дистракторы» — это близкие термины, которые сами приходят в голову. Разбираем, почему правильный термин точнее соседнего.

№	Термин	Почему именно он	С чем путают и почему это неверно
1	**Метаморфоз**	Глубокая перестройка строения в развитии: гусеница → куколка → бабочка; головастик → лягушка. Меняются и внешние, и внутренние органы.	**Линька** — лишь смена покрова для роста; **онтогенез** — всё индивидуальное развитие целиком, а не перестройка.
2	**Конъюгация**	Инфузории временно сближаются, обмениваются мигрирующими ядрами и расходятся. Особей было две — осталось две, но наследственный материал обновился.	**Копуляция** — полное слияние двух клеток в одну (число особей уменьшается). **Деление** увеличивает число особей, но без обмена ядрами.
3	**Гемолимфа**	Кровеносная система членистоногих незамкнутая: жидкость выходит из сосудов	**Кровь** — течёт в замкнутых сосудах; **лимфа** — у позвоночных, в

№	Термин	Почему именно он	С чем путают и почему это неверно
		в полость тела и смешивается с её жидкостью. Получается «кровь + полостная жидкость» = гемолимфа.	отдельной лимфатической системе.
4	**Регенерация**	Восстановление утраченных частей: гидра, планария, морская звезда, хвост ящерицы.	**Бесполое размножение** — образование новой особи. Регенерация лежит в его основе у планарии, но сама по себе — восстановление части.
5	**Мантия**	Складка кожи спинной стороны, свисающая над телом; её клетки выделяют раковину. Между мантией и телом — **мантийная полость** с жабрами или лёгким.	**Мантийная полость** — это пространство, а не складка; **раковина** — продукт мантии.
6	**Целом**	Вторичная полость тела выстлана собственным эпителием (у кольчатых червей и всех следующих групп). Она отделяет кишку от стенки тела и делится перегородками.	**Первичная полость** (у круглых червей) не имеет собственной выстилки — это остаток полости зародыша.
7	**Гетеротрофы**	Получают готовую органику: все животные, грибы, большинство бактерий.	**Сапротрофы** и **паразиты** — лишь отдельные группы гетеротрофов; определение шире них. **Автотрофы** — сами создают органику.
8	**Промежуточный хозяин**	В нём паразит живёт в личиночной стадии, растёт и может бесполо размножаться: малый прудовик для печёночного сосальщика, корова для бычьего цепня.	**Окончательный (основной) хозяин** — тот, где паразит размножается **половым** путём.
9	**Семенники**	Мужские половые железы животных, где образуются сперматозоиды. Задание стоит в «зоологическом» блоке — отвечаем зоологическим термином.	Если бы речь шла о мхах или папоротниках, мужские органы полового размножения назывались бы **антеридии**; у цветковых — **тычинки**.
10	**Хорда**	Упругий стержень из сильно вакуолизированных клеток в плотной оболочке; лежит над кишкой, под нервной трубкой. У ланцетника — на всю жизнь.	**Позвоночник** — сегментированный (из позвонков), образуется у позвоночных на месте хорды. Хорда не сегментирована.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Опечатки в условии.** «Вторичная **часть** тела» — это вторичная **полость** тела. Если определение звучит странно, ищи ближайшее по смыслу понятие из программы.
- **Конъюгация у разных организмов.** У инфузорий — обмен ядрами; у спирогиры — слияние содержимого двух клеток; у бактерий — передача части ДНК. Определение в задании подходит именно к инфузориям.
- **Хозяева.** Исключение-любимчик олимпиад: у малярийного плазмодия **окончательный** хозяин — **комар** (там половой процесс), а **человек — промежуточный**.
- **Число и форма.** Пункт 9 — «органы» во множественном числе: ответ «семенники», а не «семенник».

> Запомни: **первичная** полость — без своей выстилки (круглые черви), **вторичная** (целом) — выстлана эпителием (кольчатые черви и далее).

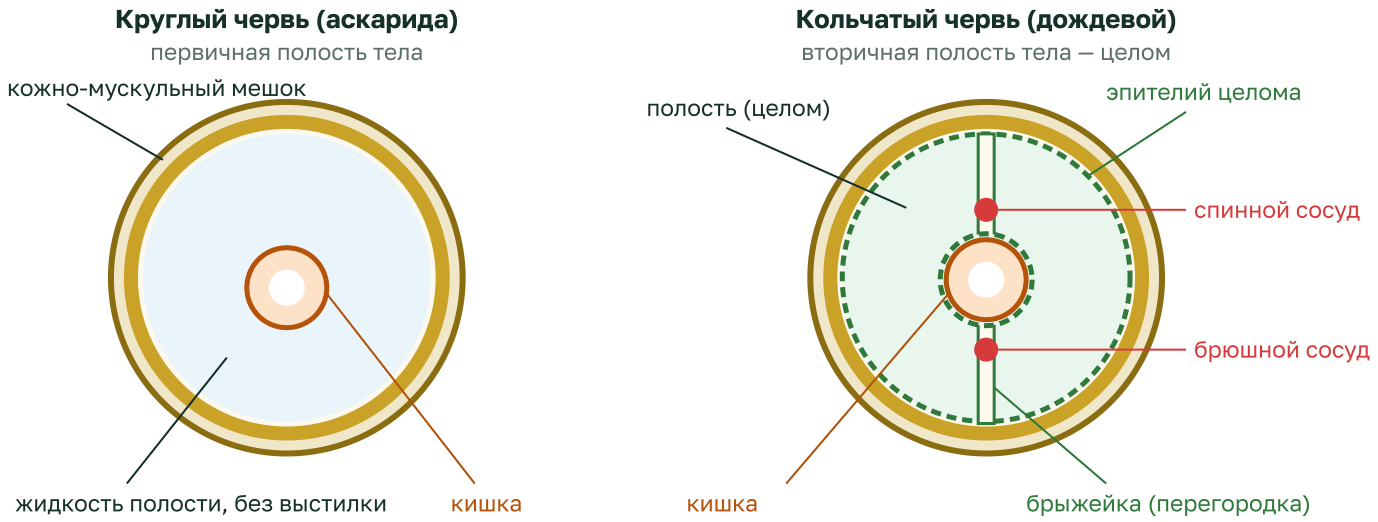
6 Как запомнить

Этимология — смысл слова подсказывает определение:

Термин	Корни	Перевод
метаморфоз	греч. *meta* «пере-» + *morphē* «форма»	«перемена формы»
конъюгация	лат. *conjugatio* (*con-* «вместе» + *jugum* «ярмо»)	«сопряжение, соединение»
гемолимфа	греч. *haima* «кровь» + лат. *lympha* «влага»	«кровь-влага»
регенерация	лат. *re-* «снова» + *generare* «порождать»	«возрождение»
целом	греч. *koilōma* «полость» (*koilos* «полый»)	«полость»
гетеротроф	греч. *heteros* «другой» + *trophē* «питание»	«питается другими»
хорда	греч. *chordē* «струна»	«струна»

Цепочка паразита: яйцо → **промежуточный** хозяин (личинка, рост, бесполое размножение) → **окончательный** хозяин (взрослый паразит, половое размножение) → яйца во внешнюю среду.

7 Визуализация



Первичная и вторичная полость тела на поперечном срезе. Главное отличие — собственная эпителиальная выстилка вторичной полости (целома).

8 Олимпиадный горизонт

- **Полость тела по группам:** нет полости (паренхима) — плоские черви; первичная — круглые черви; вторичная (целом) — кольчатые черви, моллюски (сильно уменьшена), хордовые. Олимпиадный уровень (старшие классы) У членистоногих полость **смешанная (миксоцель)**: первичная и вторичная слились при развитии — поэтому в ней и течёт гемолимфа.
- **Метаморфоз** бывает полный (с куколкой: жуки, бабочки, мухи, пчёлы) и неполный (без куколки: кузнечики, стрекозы, тараканы, клопы). У земноводных метаморфоз управляется гормоном щитовидной железы.
- **Регенерация** сильнее у просто устроенных животных: планарию можно разрезать на десятки кусочков, а у млекопитающих полностью восстанавливаются лишь некоторые ткани (печень, кожа).

[g8-q3] № 1 · Тест 1 · Типы питания бактерий

Часть А · Задание 3 — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

По типу питания бактерии являются:

- **а)** автотрофами
- **б)** гетеротрофами
- **в)** миксотрофами

- **г)** автотрофами, гетеротрофами

КЛЮЧ
Ключ: г) автотрофами, гетеротрофами

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
г) автотрофами, гетеротрофами.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Спрашивают про **бактерии вообще** — то есть про огромную группу, а не про один вид. Вариант «г» — «комбинированный»: он объединяет «а» и «б».

Логическая цепочка:

1. Если группа очень разнообразна, один тип питания на всех почти никогда не подходит.
2. Вспоминаем примеры: цианобактерии фотосинтезируют (автотрофы), бактерии гниения разлагают органику (гетеротрофы).
3. Значит, верны оба «одиночных» варианта частично → выбираем комбинированный «г».
4. Проверяем «в»: миксотрофы существуют, но это лишь некоторые виды, а не все бактерии.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Бактерии — самая «разнопитающаяся» группа живых организмов. Среди них есть и те, кто сам создаёт органику, и те, кто питается готовой.

Механизм. Тип питания определяют по источнику углерода для построения органики:

- **автотрофы** («сами себя кормят») берут углерод из CO_2. Энергию для этого получают от **света** (*фотосинтез*: цианобактерии, пурпурные и зелёные бактерии) или от **химических реакций окисления** неорганических веществ (*хемосинтез*: нитрифицирующие бактерии, железобактерии, серобактерии);
- **гетеротрофы** берут углерод из готовой органики: **сапротрофы** (бактерии гниения, молочнокислые), **паразиты** (палочка Коха — возбудитель туберкулёза), **симбионты** (клубеньковые бактерии бобовых).

Разбор неверных вариантов:

- **а) автотрофами** — ошибка в полноте: автотрофы — лишь часть бактерий. Вариант включён, потому что «бактерии фотосинтезируют» (цианобактерии) звучит знакомо. Был бы верен в вопросе «Цианобактерии по типу питания являются...».
- **б) гетеротрофами** — тоже неполно, хотя гетеротрофов среди бактерий действительно **большинство**. Это ловушка «большинство = все». Верно для вопроса о бактериях гниения или болезнетворных бактериях.
- **в) миксотрофами** — миксотрофы умеют переключаться между автотрофией и гетеротрофией (например, некоторые пурпурные бактерии). Таких видов немного; ко **всем** бактериям слово не подходит. Верно для вопроса «Как называют организмы со смешанным питанием?».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Ловушка «большинство = все».** Большинство бактерий гетеротрофы, но вопрос — про все бактерии.
- **Ловушка стереотипа.** «Бактерии = гниение и болезни». На деле бактерии — ещё и производители органики, и азотфиксаторы.
- **Исключение-любимчик: хемосинтез** есть **только у бактерий** (и архей). Его открыл русский учёный С. Н. Виноградский в 1887 году.
- **Цианобактерии** раньше называли «сине-зелёными водорослями», но это бактерии: у них нет ядра.

> Запомни: среди бактерий есть **все** типы питания — фото- и хемоавтотрофы, сапротрофы, паразиты, симбионты.

6 Как запомнить

Мини-таблица «два вопроса о питании»:

	Энергия от света	**Энергия от химических реакций**
Углерод из CO_2 (**авто**трофы)	фотосинтетики: цианобактерии, растения	хемосинтетики: нитрифицирующие, серобактерии
Углерод из **органики** (**гетеро**трофы)	редкие фотогетеротрофы Олимпиадный уровень (старшие классы)	животные, грибы, большинство бактерий

Этимология: *автотроф* — греч. *autos* «сам» + *trophē* «питание»; *гетеротроф* — *heteros* «другой» + *trophē*; *миксотроф* — *mixis* «смешение».

Пример хемосинтеза Олимпиадный уровень (старшие классы) — нитрифицирующие бактерии окисляют аммиак и запасают выделившуюся энергию:

$2NH_3 + 3O_2 \rightarrow 2HNO_2 + 2H_2O$ + энергия

8 Олимпиадный горизонт

- **Хемосинтез** кормит целые экосистемы без света: у глубоководных гидротермальных источников («чёрных курильщиков») бактерии окисляют сероводород, а ими питаются черви, моллюски и креветки.
- **Миксотрофия у простейших:** эвглена зелёная на свету фотосинтезирует, а в темноте всасывает готовую органику. Тип питания — свойство вида, а не царства.
- **Растения тоже бывают гетеротрофами:** повилика — паразит без хлорофилла. Значит, «растение = автотроф» — тоже лишь правило, а не закон.

[g8-q4] № 2 · Тест 2 · Роль гиф гриба в лишайнике

Часть А · Задание 3 — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Гифы гриба снабжают организм лишайника:

- **а)** водой и органическими веществами
- **б)** водой и минеральными веществами
- **в)** исключительно водой
- **г)** кислородом и углекислым газом

КЛЮЧ

Ключ: б) водой и минеральными веществами

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) водой и минеральными веществами.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Ключевое слово — **гифы гриба** (а не водоросль). Нужно понять **направление обмена**: что даёт гриб, а что — водоросль.

Логическая цепочка:

1. Лишайник — симбиоз **гриба** и **водоросли** (или цианобактерии).
2. Кто фотосинтезирует? Только водоросль → **органику** даёт она, а не гриб. Варианты «а» отпадают.
3. Чем «работает» гриб? Гифы всасывают и удерживают воду **с растворёнными солями** → «б».
4. «Исключительно водой» — слово-абсолют, отбрасываем «в». Газообмен — не «снабжение», отбрасываем «г».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. В лишайнике гриб — «водопровод и поставщик минералов», водоросль — «кухня» органики. Каждый партнёр отдаёт то, что умеет добывать сам.

Механизм. Лишайник растёт там, где почти нет почвы: на коре, камнях, заборах. Гифы гриба впитывают влагу дождя, росы и тумана, а с ней — растворённые минеральные соли из пыли и субстрата. Гриб выделяет кислоты, растворяющие поверхность камня, и это добавляет минералов. Плотное сплетение гиф удерживает воду и защищает клетки водоросли от пересыхания и яркого света. Водоросль, получив воду и соли, фотосинтезирует и отдаёт грибу **углеводы**. Если в лишайнике есть цианобактерии, они ещё и **связывают атмосферный азот**.

Разбор неверных вариантов:

- **а) водой и органическими веществами** — ошибка в направлении: органику создаёт водоросль, гриб её **получает**. Включён, потому что «вода» верная и «тянет» за собой весь вариант. Верно для вопроса «Чем снабжают друг друга партнёры лишайника?» (вода — от гриба, органика — от водоросли).
- **в) исключительно водой** — слово «исключительно» отсекает минеральные соли. Гриб приносит воду **вместе** с растворёнными веществами — отдельно от них её не бывает. Было бы верно только в выдуманной ситуации с дистиллированной водой.
- **г) кислородом и углекислым газом** — газы оба партнёра получают **диффузией** из воздуха. Кислород выделяет как раз водоросль при фотосинтезе. Вариант составлен на основе ложной ассоциации «симбиоз = обмен газами».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Ловушка направления обмена.** В заданиях про симбиоз всегда отвечай на вопрос «кто **отдаёт**», а не «что вообще есть в лишайнике».
- **Слово-абсолют** «исключительно» почти всегда делает вариант неверным.
- **Исключения:** вместо водоросли может быть **цианобактерия** (тогда лишайник ещё и фиксирует азот). Олимпиадный уровень (старшие классы) В 2016 году у многих лишайников нашли третьего партнёра — дрожжевые грибы в коровом слое.

> Запомни: **гриб — вода и минеральные соли**, **водоросль — органика**. Лишайник — не растение, а союз двух (и более) организмов.

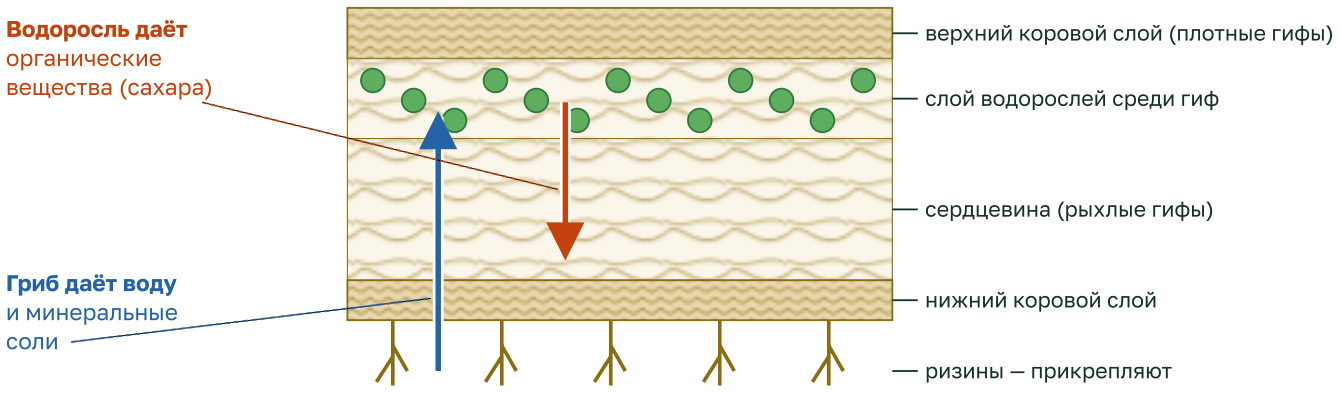
6 Как запомнить

Цепочка процесса: гифы (гриб) → вода + минеральные соли → клетки водоросли → фотосинтез → углеводы → гифы гриба.

Ассоциация «кооператив»: один добывает сырьё, другой — готовит еду. *Граница аналогии:* партнёры неравны — гриб окружает водоросль и управляет ею, а Олимпиадный уровень (старшие классы) многие учёные называют такие отношения «контролируемым паразитизмом» гриба.

Этимология: *гифа* — греч. *hyphē* «ткань, паутина»; *симбиоз* — *syn* «вместе» + *bios* «жизнь».

7 Визуализация



Поперечный срез слоевища лишайника (гетеромерного): водоросли лежат слоем под верхней корой, гифы гриба пронизывают всё тело.

8 Олимпиадный горизонт

- **Микориза** — тот же принцип у корней деревьев: гриб снабжает дерево водой и минеральными солями, дерево отдаёт грибу сахара (подберёзовик и берёза).
- **Клубеньковые бактерии** у бобовых — симбиоз «азот в обмен на органику».
- Лишайники очень чувствительны к сернистому газу, поэтому служат **индикаторами чистоты воздуха**: в загрязнённом городе их мало. Это прямое следствие строения — у них нет защитных покровов, газы и вода всасываются всей поверхностью.

[g8-q5] № 3 · Тест 3 · Из чего образуется гаметофит мха

Часть А · Задание 3 — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Гаметофит мха образуется из:

- **а)** споры
- **б)** зиготы
- **в)** гаметангия
- **г)** яйцеклетки

КЛЮЧ

Ключ: а) споры

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) споры.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Гаметофит» + «образуется из». Нужно вспомнить **цикл чередования поколений** у высших растений.

Логическая цепочка:

1. **Гаметофит** — поколение, которое образует гаметы; у мха это зелёное листостебельное растение, клетки с одинарным набором хромосом (*n*).
2. Какая клетка имеет такой же набор *n* и может прорасти в целое растение? **Спора** (она образуется мейозом).
3. Зигота (2*n*) даёт другое поколение — спорофит. Значит, ответ — «а».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. У растений есть правило-«качели»: из споры вырастает гаметофит, из зиготы — спорофит. У мхов спора прорастает сначала в зелёную нить (протонему), а уже на ней из почек вырастают знакомые нам стебельки с листьями.

Механизм Олимпиадный уровень (старшие классы) по плоидности: *n* — одинарный набор хромосом, 2*n* — двойной.

спора (*n*) → протонема (*n*) → гаметофит (*n*) → гаметы (*n*) → зигота (2*n*) → спорофит (2*n*) мейоз⟶ споры (*n*)

На гаметофите образуются **антеридии** (со сперматозоидами) и **архегонии** (с яйцеклеткой). В капле воды сперматозоид подплывает к яйцеклетке — образуется **зигота**. Из неё прямо на верхушке гаметофита вырастает **спорофит**: коробочка на ножке. В коробочке мейозом образуются споры.

Разбор неверных вариантов:

- **б) зиготы** — из зиготы развивается **спорофит** (коробочка на ножке). Ловушка в том, что «из зиготы развивается организм» — правило для животных; у растений «организмов» два поколения. Был бы верен вопрос «Спорофит мха образуется из…».
- **в) гаметангия** — гаметангий (антеридий или архегоний) — это **орган**, в котором образуются гаметы. Он ничего не «рождает» целиком — он сам часть гаметофита. Созвучие «гамет-» подталкивает к ошибке. Верно для вопроса «Где образуются гаметы мха?».
- **г) яйцеклетки** — яйцеклетка у мхов без оплодотворения не развивается. Включена из-за ассоциации «яйцо → новый организм». Верна в вопросе «Что сливается со сперматозоидом при оплодотворении?».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Созвучные термины:** гамет**а** (половая клетка), гамет**ангий** (орган, где она образуется), гамето**фит** (поколение-растение, которое их образует).
- **Ловушка «зигота → организм».** У животных — да. У растений из зиготы — только спорофит.
- **Исключение:** у мхов (и только у них среди высших растений) **гаметофит главнее и долговечнее** спорофита; спорофит даже питается за его счёт.

> Запомни: **из споры — гаметофит, из зиготы — спорофит.** Название поколения — по тому, **что оно производит**, а не из чего выросло!

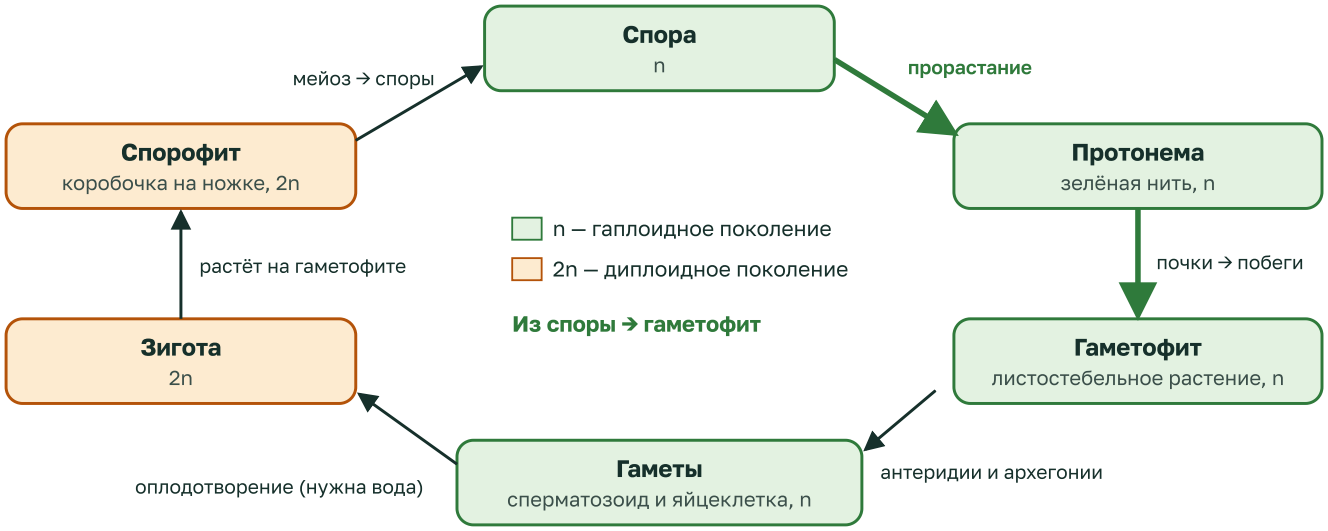
6 Как запомнить

Этимология: *гаметофит* — греч. *gametēs* «супруг» + *phyton* «растение»: «растение, дающее гаметы». *Спорофит* — *spora* «посев, семя» + *phyton*: «растение, дающее споры». *Протонема* — *protos* «первый» + *nēma* «нить».

Правило «крест-накрест»: СПОРА → ГАМЕТОфит, ЗИГОТА (слияние ГАМЕТ) → СПОРОфит. Каждое поколение «рождает» своё противоположное.

Ассоциация: спора — «семечко» гаметофита, но не семя (у споры нет зародыша и запаса питательных веществ — граница аналогии).

7 Визуализация



Жизненный цикл мха (на примере кукушкина льна). Зелёные блоки — гаметофит и его клетки (*n*), оранжевые — спорофит (2*n*).

8 Олимпиадный горизонт

- **Папоротники:** из споры тоже вырастает гаметофит — маленький сердцевидный **заросток** на почве, а «папоротник с листьями» — это спорофит.
- **Семенные растения:** гаметофит сильно уменьшен и живёт внутри спорофита (пыльцевое зерно — мужской гаметофит; у голосеменных женский — эндосперм).
- **Эволюционный тренд:** от мхов к цветковым гаметофит уменьшается, а спорофит становится главным — это одна из самых частых тем олимпиад.

[g8-q6] № 4 · Тест 4 · Где формируется женский гаметофит голосеменных

Часть А · Задание 3 — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Женский гаметофит у голосеменных формируется:

- **а)** внутри мегаспоры
- **б)** в женских шишках
- **в)** в почве
- **г)** в пыльцевых зёрнах

КЛЮЧ

Ключ: а) внутри мегаспоры

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) внутри мегаспоры.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Женский** гаметофит» + «**голосеменные**». Из вариантов только «а» говорит про клетку, из которой он **развивается**; остальные — про места или про мужское.

Логическая цепочка:

1. Женский гаметофит у семенных растений развивается из **мегаспоры** (крупной споры).
2. У голосеменных мегаспора не покидает семязачаток: гаметофит растёт **прямо внутри её оболочки** (это называется эндоспоровое развитие).
3. «В пыльцевых зёрнах» — это мужской гаметофит → «г» отпадает. «В почве» — так растёт заросток папоротника → «в» отпадает.
4. «В женских шишках» — правда, но слишком общо: в шишке есть чешуи, семязачатки, нуцеллус. Тест на один правильный ответ выбирает **самый точный** уровень → «а».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Женский гаметофит голосеменных — это эндосперм, который вырастает из одной мегаспоры, не выходя из её оболочки. Мегаспора лежит в нуцеллусе семязачатка, а семязачаток — на чешуе женской шишки.

Механизм — «матрёшка» снаружи внутрь:

женская шишка → семенная чешуя → **семязачаток** → **нуцеллус** (= мегаспорангий) → **мегаспора** → **женский гаметофит** (эндосперм, *n*) → **архегонии** → яйцеклетка.

В нуцеллусе одна клетка делится мейозом и даёт 4 мегаспоры, три из них погибают. Оставшаяся мегаспора многократно делится и превращается в многоклеточный гаплоидный **эндосперм** — это и есть женский гаметофит. В его верхней части закладываются 2–3 упрощённых **архегония** с крупными яйцеклетками.

Разбор неверных вариантов:

- **б) в женских шишках** — не ошибка по смыслу, а **недостаточная точность**: шишка — целый укороченный побег с чешуями; гаметофит лежит на несколько «этажей» глубже. Вариант включён как «правдоподобный», чтобы проверить знание деталей. Был бы правильным, если бы вариант «а» отсутствовал или вопрос звучал «На каком органе сосны…».
- **в) в почве** — так развивается **заросток папоротника** (свободноживущий гаметофит). Включён, чтобы поймать перенос правила со споровых растений. Верно для вопроса «Где развивается гаметофит папоротника?».
- **г) в пыльцевых зёрнах** — пыльцевое зерно — это **мужской** гаметофит, развившийся внутри микроспоры. Ловушка на путаницу «мужской/женский». Верно для вопроса «Мужской гаметофит у

голосеменных формируется...».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Самое опасное: эндосперм у голосеменных и у цветковых — разные вещи!** У голосеменных эндосперм — гаметофит (*n*), образуется **до** оплодотворения. У цветковых эндосперм (3*n*) образуется **после** двойного оплодотворения.
- **Ловушка «верный, но не лучший вариант»:** если правдивы два ответа, выбирай тот, что точнее отвечает на вопрос.
- **Микро- ≠ мега-:** микроспора → мужской гаметофит (пыльца), мегаспора → женский.

> Запомни: у голосеменных **эндосперм = женский гаметофит (*n*)**; он растёт внутри оболочки мегаспоры, а та — в семязачатке.

6 Как запомнить

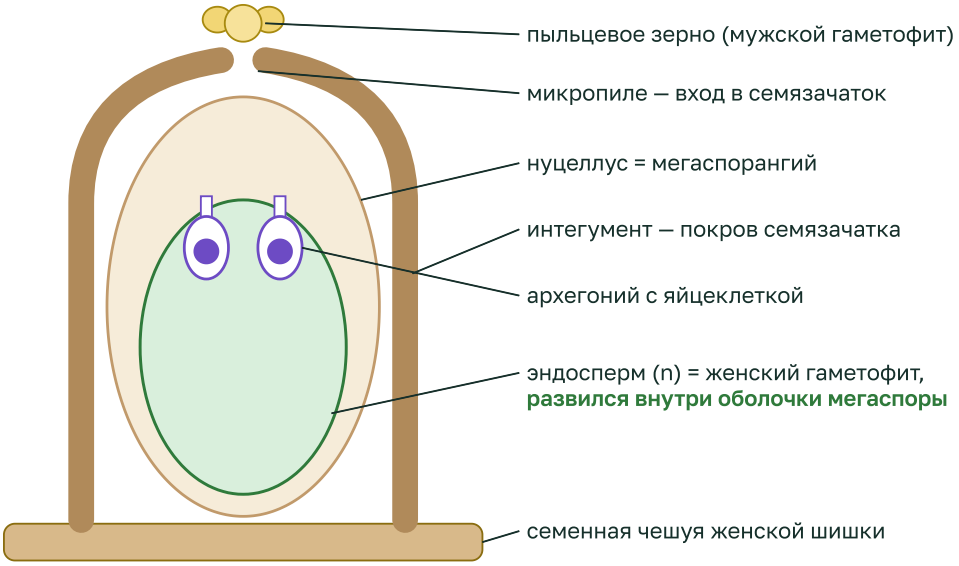
Этимология: *нуцеллус* — лат. *nucella* «орешек»; *интегумент* — лат. *integumentum* «покров»; *микропиле* — греч. *mikros* «малый» + *pylē* «ворота»; *мега-* — греч. *megas* «большой».

Ассоциация «матрёшка»: шишка ⊃ чешуя ⊃ семязачаток ⊃ нуцеллус ⊃ мегаспора ⊃ гаметофит ⊃ архегоний ⊃ яйцеклетка. *Граница аналогии:* внутренние «куклы» не готовы заранее, а вырастают по очереди.

Мини-таблица:

	Мужской гаметофит	Женский гаметофит
Из какой споры	микроспора	мегаспора
Чем является у сосны	пыльцевое зерно	эндосперм с архегониями
Где находится	в пыльцевом мешке → летит по воздуху	в семязачатке на чешуе шишки

7 Визуализация



Продольный разрез семязачатка сосны (схема). Женский гаметофит — зелёный эндосперм — развился из мегаспоры внутри нуцеллуса.

8 Олимпиадный горизонт

- **Эволюция женского гаметофита:** мхи — большое самостоятельное растение; папоротники — заросток на почве; голосеменные — сотни клеток внутри семязачатка, архегонии ещё есть; цветковые — **зародышевый мешок** из 7 клеток (8 ядер), архегониев нет.
- Олимпиадный уровень (старшие классы) Разноспоровые споровые растения (водный папоротник сальвиния, плауновидное селагинелла) — «мостик»: у них тоже есть мега- и микроспоры, и гаметофиты развиваются внутри оболочек спор, но спора опадает, а не остаётся на материнском растении.

[g8-q7] № 5 · Тест 5 · Рост стебля в толщину

Часть А · Задание 3 — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Рост стебля в толщину обеспечивает деление клеток:

- **а)** камбиального кольца
- **б)** конуса нарастания
- **в)** луба
- **г)** ксилемы и флоэмы

КЛЮЧ

Ключ: а) камбиального кольца

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) камбиального кольца.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Рост **в толщину**» + «**деление** клеток». Делиться могут только клетки **образовательной ткани** — значит, ищем меристему.

Логическая цепочка:

1. Из вариантов образовательные ткани — камбий («а») и конус нарастания («б»).
2. Конус нарастания на верхушке побега удлиняет стебель → рост **в длину**.
3. Камбий лежит кольцом между лубом и древесиной и откладывает клетки по обе стороны → рост **в толщину** → «а».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Камбий — тонкое кольцо делящихся клеток между лубом и древесиной. Каждый год он откладывает новые слои внутрь (древесину) и наружу (луб), и ствол становится толще.

Механизм. Клетки камбия делятся перегородками, параллельными поверхности стебля. Дочерние клетки, оказавшиеся **внутри**, превращаются в элементы **древесины** (ксилемы): сосуды, трахеиды, волокна. Клетки **снаружи** становятся **лубом** (флоэмой): ситовидными трубками, клетками-спутницами, лубяными волокнами. Внутрь откладывается гораздо больше клеток, чем наружу, поэтому древесина толстая, а луб — тонкий. Весной камбий работает быстро и даёт крупные светлые клетки, к осени — мелкие толстостенные; граница между ними видна как **годичное кольцо**.

Разбор неверных вариантов:

- **б) конуса нарастания** — это **верхушечная** образовательная ткань: обеспечивает рост **в длину** и образование новых листьев и почек. Ловушка на путаницу двух меристем. Верно для вопроса «Рост стебля в длину обеспечивает…».
- **в) луба** — луб — проводящая и механическая ткань; его ситовидные трубки без ядер, а волокна мёртвые — делиться они не могут. Включён потому, что луб — **продукт** камбия и лежит рядом. Верно для вопроса «По какой части коры идут органические вещества?».
- **г) ксилемы и флоэмы** — это **продукты** деления камбия, а не источник. Сосуды ксилемы мёртвые и делиться не могут вообще. Ловушка «причина ↔ следствие». Был бы верен вопрос «Что откладывает камбий?».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Причина и следствие:** камбий — причина утолщения; древесина и луб — его результат.
- **«Толщина» ≠ «длина»:** камбий — толщина, конус нарастания — длина, вставочная меристема злаков — тоже длина (у основания междоузлий).

- **Исключение-любимчик:** у **однодольных** (пальмы, кукуруза, лук) камбия **нет** — пальма утолщается иначе, и годичных колец у неё нет.

> Запомни: **камбий — «фабрика колец»: внутрь — древесина, наружу — луб.**

6 Как запомнить

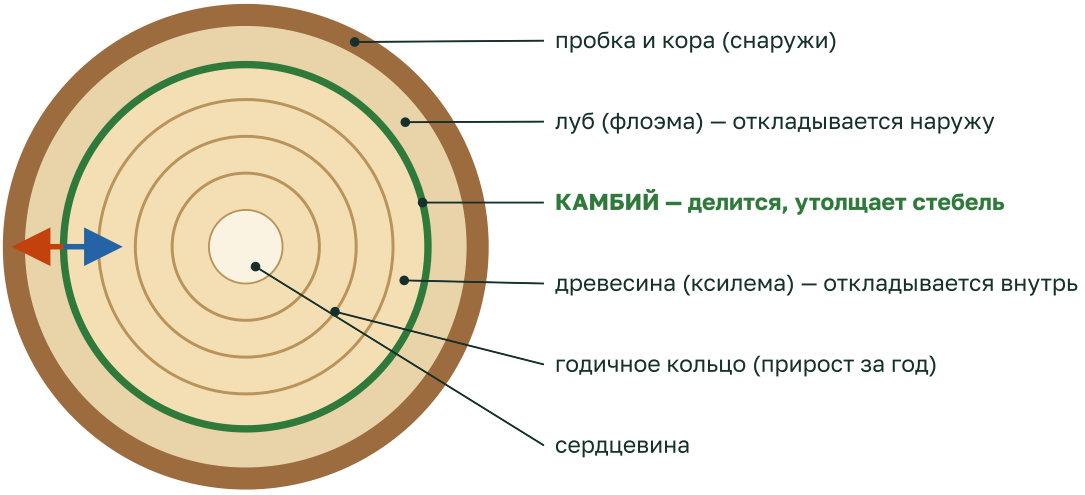
Этимология: *камбий* — от лат. *cambium* «обмен, смена» (клетки постоянно сменяют друг друга); *ксилема* — греч. *xylon* «дерево»; *флоэма* — *phloios* «кора»; *меристема* — *meristos* «делимый».

Мини-таблица меристем:

Меристема	Где лежит	Какой рост
верхушечная (конус нарастания)	верхушка побега и корня	в длину
боковая — **камбий**	между лубом и древесиной	**в толщину**
вставочная	у основания междоузлий злаков	в длину

Мнемоника: «**К**амбий — **К**ольца» (обе на К).

7 Визуализация



Поперечный срез ствола дерева. Стрелки слева: синяя — камбий откладывает древесину внутрь, красная — луб наружу.

8 Олимпиадный горизонт

- **Корни двудольных** тоже утолщаются за счёт камбия: корнеплоды свёклы и моркови — результат его работы.
- **Пробковый камбий (феллоген)** образует пробку — отдельная боковая меристема; это не она утолщает ствол.
- **Дендрохронология:** по годичным кольцам определяют возраст дерева и даже климат прошлых лет. В тропиках без смены сезонов кольца почти незаметны — механизм тот же, но нет весенне-осеннего контраста.

[g8-q8] № 6 · Тест 6 · В какой ткани клетки часто мёртвые

Часть А · Задание 3 — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Живое содержимое часто отсутствует в клетках тканей:

- **а)** образовательной
- **б)** основной
- **в)** механической

- **г)** запасающей

КЛЮЧ
Ключ: в) механической

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
в) механической.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Живое содержимое **часто** отсутствует». Слово «часто» — подсказка: ищем ткань, где мёртвые клетки встречаются **не всегда, но регулярно**.

Логическая цепочка:

1. Вспоминаем, какие ткани растений бывают мёртвыми: сосуды и трахеиды, пробка, волокна и каменистые клетки.
2. Из вариантов подходит только **механическая** (волокна, каменистые клетки).
3. Почему «часто», а не «всегда»? Потому что один вид механической ткани — колленхима — живой.
4. Образовательная, основная и запасающая состоят из живых клеток → «а», «б», «г» отпадают.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Опорная (механическая) ткань работает за счёт толстых прочных стенок, а не живого содержимого. Поэтому у многих её клеток после образования стенки цитоплазма и ядро отмирают.

Механизм. Механическая ткань бывает двух видов:

- **колленхима** — **живые** клетки с неравномерно утолщёнными стенками (утолщения в углах). Она гибкая и может расти: есть в черешках листьев, молодых стеблях.
- **склеренхима** — клетки с толстыми, **одревесневшими** (пропитанными лигнином) стенками. Лигнин не пропускает воду и вещества, и протопласт клетки погибает. Это **волокна** (лён, конопля — лубяные волокна) и **каменистые клетки** (склереиды: «песок» в мякоти груши, скорлупа ореха, косточка вишни).

Мёртвая клетка-«каркас» не тратит энергию и вещества, но держит нагрузку — так прочность сохраняется «бесплатно».

Разбор неверных вариантов:

- **а) образовательной** — её клетки **всегда** живые и постоянно делятся; у них тонкие стенки, крупное ядро, густая цитоплазма. Включён как «противоположность» правильному ответу. Был бы верен вопрос «Клетки какой ткани всегда живые и делятся?».
- **б) основной** — основная ткань (паренхима: фотосинтезирующая, запасающая, воздухоносная) состоит из **живых** тонкостенных клеток, ведь в ней идут фотосинтез и запасание. Верно для вопроса «В какой ткани идёт фотосинтез?».
- **г) запасающей** — это разновидность основной ткани; запасать крахмал, белки и масла могут только живые клетки (клубни картофеля, семена). Олимпиадный уровень (старшие классы) Интересное исключение: у сфагнума воду запасают **мёртвые** водоносные клетки — но это не типично, и слово «часто» к запасающей ткани не подходит.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Слово-подсказка «часто».** Оно сразу говорит: правильная ткань бывает и живой, и мёртвой. Это механическая (колленхима живая, склеренхима мёртвая).
- **Не забудь другие мёртвые ткани,** которых нет в вариантах: сосуды и трахеиды ксилемы, пробка (покровная).
- **Ловушка:** «ситовидные трубки мёртвые» — нет, они живые (без ядра).

> Запомни: мёртвыми бывают «**строители и трубы**»: склеренхима, сосуды, трахеиды, пробка.

6 Как запомнить

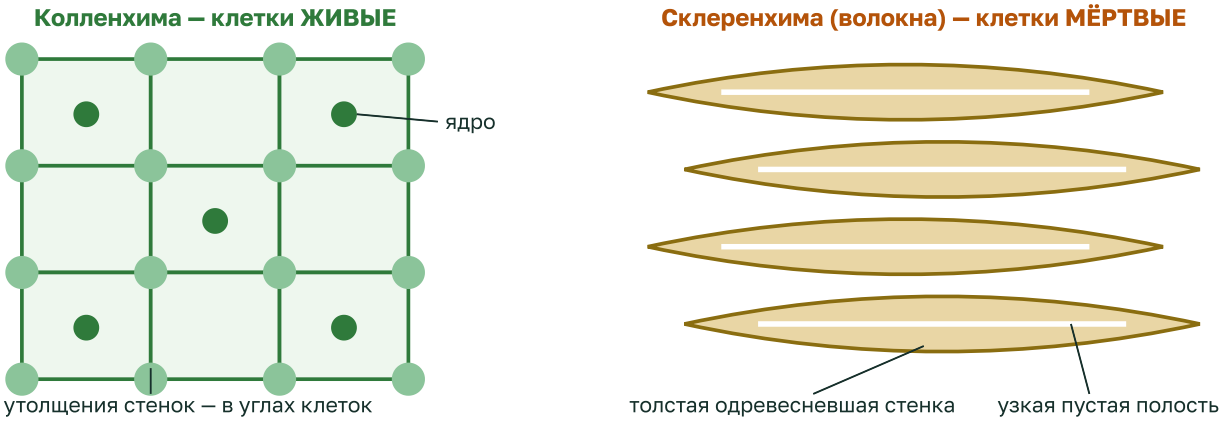
Этимология: *склеренхима* — греч. *sklēros* «твёрдый» + *enchyma* «налитое (содержимое)»; *колленхима* — *kolla* «клей» + *enchyma*; *паренхима* — *para* «около» + *enchyma*; *лигнин* — лат. *lignum* «древесина».

Мини-таблица:

Ткань	Живые клетки?	Пример
образовательная	всегда	камбий, конус нарастания
основная, запасающая	да	мякоть листа, клубень
колленхима	да	черешок листа
склеренхима	**нет** (после созревания)	волокна льна, «песок» груши
сосуды, трахеиды	**нет**	древесина
пробка	**нет**	кора берёзы снаружи

Ассоциация: склеренхима — как высохший бамбук в строительных лесах: живого внутри нет, но держит отлично. *Граница:* растение не «строит» каркас осознанно — клетки погибают по программе после одревеснения.

7 Визуализация



Две механические ткани под микроскопом (схема): живая колленхима и мёртвые волокна склеренхимы.

8 Олимпиадный горизонт

- **У животных** тоже есть «мёртвая опора»: волосы, ногти, перья, рога и наружный слой кожи состоят из ороговевших мёртвых клеток. Функция та же, происхождение разное — это **аналогия**, а не родство.
- **Ксилема** — двойная мёртвая ткань: и трубы (сосуды), и опора (древесинные волокна). Поэтому дерево стоит, даже если его сердцевина давно мертва.

[g8-q9] № 7 · Тест 7 · Две семядоли

Часть А · Задание 3 — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Две семядоли находятся в семенах:

- **а)** лука
- **б)** моркови
- **в)** пшеницы
- **г)** всех этих растений

КЛЮЧ

Ключ: б) моркови

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) моркови.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Две** семядоли» = признак класса **Двудольные**. Нужно определить класс каждого растения.

Логическая цепочка:

1. Лук — однодольное (мочковатые корни, дуговое жилкование, луковица).
2. Пшеница — злак, однодольное (мочковатые корни, параллельное жилкование).
3. Морковь — у неё **корнеплод** из **главного** корня, то есть стержневая корневая система; листья рассечённые с сетчатым жилкованием → двудольное.
4. Раз двое из трёх — однодольные, вариант «г» отпадает → «б».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Число семядолей — главный признак, по которому делят цветковые на два класса. Морковь — двудольное растение (семейство Зонтичные), а лук и пшеница — однодольные.

Механизм. Семядоли — первые листья зародыша. У двудольных их две, они лежат по бокам зародыша и часто запасают питательные вещества (у фасоли и гороха) или выходят на поверхность и фотосинтезируют (у тыквы, моркови). Остальные признаки «тянутся» за числом семядолей: у двудольных обычно стержневая корневая система, сетчатое жилкование, цветки из 4–5 частей в круге; у однодольных — мочковатая, параллельное или дуговое жилкование, цветки из 3 частей в круге.

Разбор неверных вариантов:

- **а) лука** — одна семядоля: при прорастании она выходит из почвы «петлёй». Ловушка: семя лука мелкое и чёрное, внешне похоже на семя моркови. Верно для вопроса «Одна семядоля — в семенах…».
- **в) пшеницы** — у злаков одна семядоля, видоизменённая в **щиток**: он прилегает к эндосперму и всасывает из него питательные вещества для зародыша. Ловушка: зерновку пшеницы легко разломить на две половинки по бороздке — кажется, что «долей две». Верно для вопроса «У какого растения семядоля превращена в щиток?».
- **г) всех этих растений** — вариант-«ловушка для угадывающих»: «все» — абсолют, и он ложен, как только находится хотя бы одно исключение (здесь их два).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Ловушка «по внешнему виду семени».** Размер и форма семени не говорят о числе семядолей. Ищи признаки всего растения: корни, жилкование, число частей цветка.
- **Бороздка на зерновке** — не граница двух семядолей.
- **Исключения-любимчики:** у **чистяка весеннего** и **цикламена** (они двудольные) развита одна семядоля; у **сосны** (голосеменное) семядолей несколько — у сосны обыкновенной обычно 4–7.

> Запомни: число семядолей — **признак класса**, а не размера семени: морковь — **двудольная**, хотя её семя крошечное.

6 Как запомнить

Сравнительная мини-таблица:

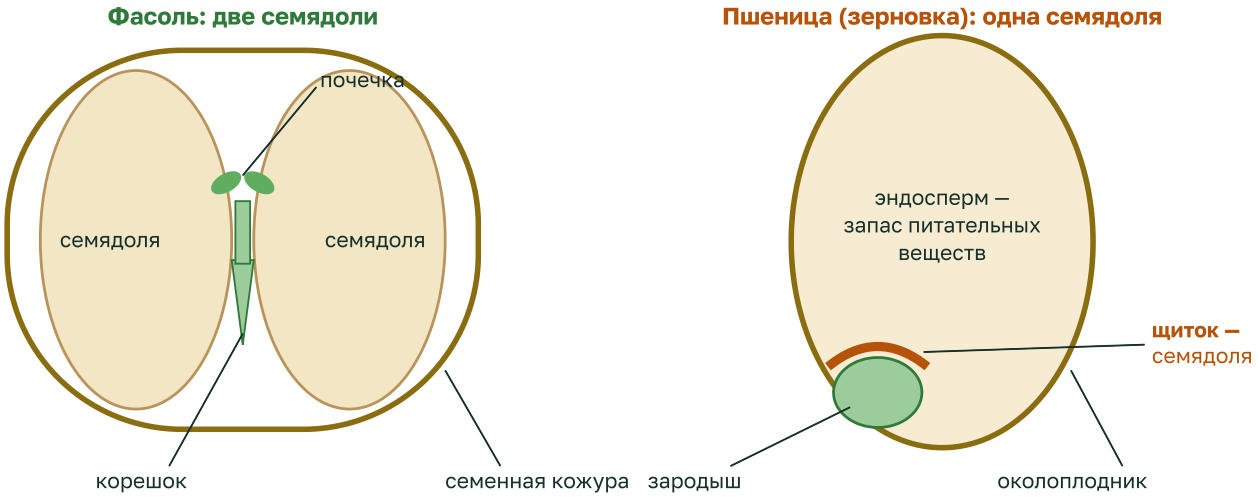
Признак	Однодольные	Двудольные
Семядоли	1	2
Корневая система	мочковатая	стержневая

Признак	Однодольные	Двудольные
Жилкование	параллельное, дуговое	сетчатое
Части цветка в круге	по 3	по 4–5
Камбий в стебле	нет	есть
Примеры	лук, пшеница, тюльпан, кукуруза	морковь, фасоль, роза, подсолнечник

Цепочка-подсказка: корнеплод → вырос из главного корня → стержневая система → **двудольное**.

Этимология: русское *семядоля* — «доля семени»; научное *cotyledon* — греч. *kotylēdōn* «чашевидное углубление».

7 Визуализация



Строение семян. Морковь, как и фасоль, — двудольное растение; лук и пшеница — однодольные (у злаков семядоля превращена в щиток).

8 Олимпиадный горизонт

- **Где запас питательных веществ:** у фасоли и гороха — в семядолях (эндосперма почти нет); у пшеницы — в эндосперме; у моркови — в эндосперме, а зародыш мелкий.
- **Голосеменные** не входят ни в один из этих классов: у сосны много семядолей, и само деление на «одно-» и «двудольные» относится только к цветковым.
- Олимпиадный уровень (старшие классы) Современная систематика показала, что «двудольные» не единая группа, но признак «две семядоли» остаётся школьной и олимпиадной нормой.

[g8-q10] № 8 · Тест 8 · Сократительные вакуоли морских и паразитических простейших

Часть А · Задание 3 — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Морские и паразитические простейшие:

- **а)** имеют 1-2 сократительные вакуоли
- **б)** имеют много сократительных вакуолей
- **в)** одни виды имеют, другие не имеют
- **г)** не имеют сократительных вакуолей

КЛЮЧ

Ключ: г) не имеют сократительных вакуолей

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

г) не имеют сократительных вакуолей — ответ по школьной программе и ключу.

Олимпиадная оговорка: строго говоря, бывают исключения (см. блок 5), поэтому на сильной олимпиаде с подробной формулировкой точнее был бы «в». На этой олимпиаде рассчитан ответ «г».

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Морские** и **паразитические**» — объединены неспроста: у них одинаковое условие — **солёная среда** вокруг клетки.

Логическая цепочка:

1. Зачем вообще нужна сократительная вакуоль? Она **откачивает лишнюю воду**, которая входит в клетку по осмосу.
2. Вода входит, только если снаружи солей **меньше**, чем внутри, — то есть в **пресной** воде.
3. В морской воде и в жидкостях тела хозяина концентрация примерно как в цитоплазме → вода не «напирает» → откачивать нечего.
4. Значит, у таких простейших вакуолей, как правило, нет → «г».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Сократительная вакуоль — насос, который спасает пресноводную клетку от разбухания. В солёной среде вода в клетку почти не поступает, и такой насос не нужен.

Механизм (осмос). Вода проходит через мембрану туда, где концентрация растворённых веществ выше. В пресной воде солей мало, в цитоплазме — много, поэтому вода всё время входит в амёбу или туфельку. Сократительная вакуоль собирает её по приводящим канальцам и выталкивает наружу — у туфельки раз в 10–20 секунд. В морской воде и в крови или кишечнике хозяина концентрация веществ **близка** к цитоплазме — вход и выход воды уравновешены.

Почему вакуоли исчезли? У морских и паразитических предков мутации, нарушающие работу вакуоли, **не снижали** выживаемость — отбор их не отбраковывал, и у многих видов вакуоль утратилась. (Не «организм решил, что она не нужна», а отбор перестал её поддерживать.)

Разбор неверных вариантов:

- **а) имеют 1–2 сократительные вакуоли** — это правило для **пресноводных**: у амёбы одна, у инфузории-туфельки две. Включено, чтобы поймать заученное число без понимания. Верно для вопроса «Сколько сократительных вакуолей у туфельки?».
- **б) имеют много сократительных вакуолей** — наоборот: много вакуолей нужно там, где воды входит **больше**, то есть в сильно пресной среде. Ловушка «больше солей — больше насосов» основана на непонимании направления осмоса.
- **в) одни виды имеют, другие не имеют** — вариант, близкий к правде, но в школьной программе действует правило «не имеют». Олимпиадный уровень (старшие классы) На уровне старших классов он верен: у паразитической инфузории **балантидия** есть 2 сократительные вакуоли, они есть и у некоторых морских инфузорий.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Направление осмоса.** Вода идёт **туда, где солей больше**. Многие думают наоборот и выбирают «б».
- **Число вакуолей — не главное.** Главное — **есть ли перепад концентраций** между клеткой и средой.
- **Исключения:** балантидий (паразит кишечника) и некоторые морские инфузории всё же имеют сократительные вакуоли.

> Запомни: сократительная вакуоль — «**насос пресноводных**»: откачивает воду, которая сама входит в клетку по осмосу.

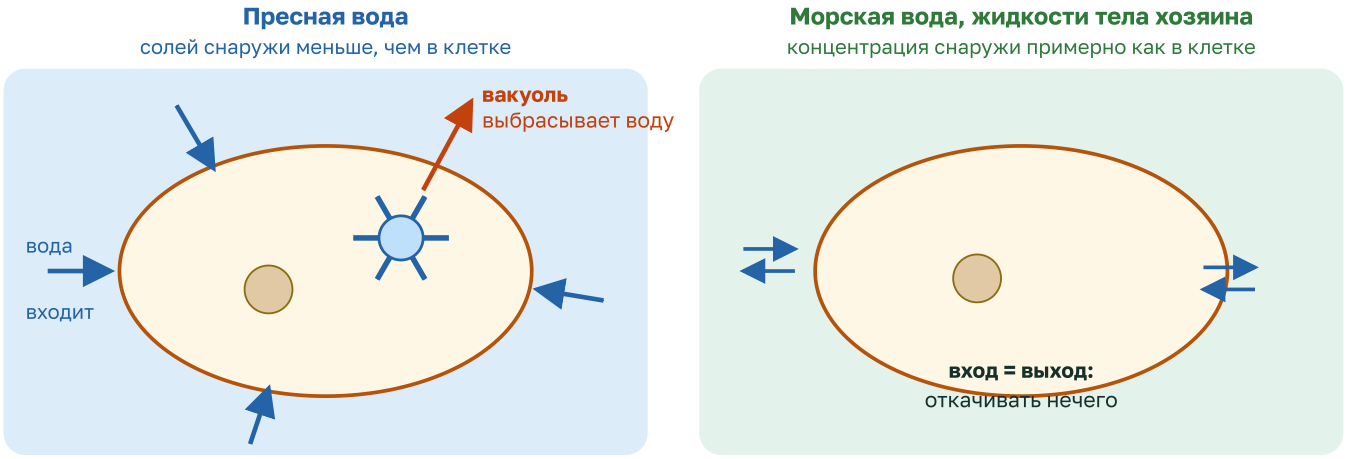
6 Как запомнить

Цепочка процесса: пресная вода → вода входит в клетку (осмос) → накапливается в вакуоли → вакуоль сокращается → вода выходит → клетка не лопается.

Ассоциация «лодка с течью»: в пресной воде лодка (клетка) всё время набирает воду, и нужен черпак (вакуоль). В солёной воде течи нет. *Граница аналогии:* вода входит не через дыру, а через целую мембрану, и не под тяжестью, а из-за разницы концентраций.

Опыт-проверка: если пресноводную амёбу перенести в слабый раствор соли, её вакуоль начнёт сокращаться **реже**.

7 Визуализация



Почему пресноводным простейшим нужна сократительная вакуоль, а морским и паразитическим — нет.

8 Олимпиадный горизонт

- **Растительные клетки** в пресной воде не лопаются: их держит прочная **клеточная стенка** (вода создаёт тургорное давление).
- **Эритроциты человека** в пресной воде лопаются (у них нет ни стенки, ни вакуоли) — поэтому лекарства вводят в физиологическом растворе.
- **Пресноводные рыбы** выделяют много разбавленной мочи, а морские пьют воду и выводят соли через жабры — тот же принцип осмоса, но на уровне целого организма.

[g8-q11] № 9 · Тест 9 · Порядок развития частей цветка

Часть А · Задание 3 — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Первыми в цветке развиваются:

- **а)** лепесток
- **б)** тычинки и пестик
- **в)** чашелистики
- **г)** все части цветка одновременно

КЛЮЧ

Ключ: в) чашелистики

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) чашелистики.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Первыми** развиваются». Вспоминаем, что цветок — **видоизменённый укороченный побег**, а его части лежат кругами.

Логическая цепочка:

1. Части цветка закладываются на цветоложе кругами **снаружи внутрь** (от края к центру).
2. Самый наружный круг — чашечка → она закладывается первой.
3. Затем венчик (лепестки), затем тычинки, последним в центре — пестик.
4. Значит, «в»; «г» противоречит последовательности, «б» — наоборот, последние.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Цветок «строится» снаружи внутрь: сначала чашелистики, потом лепестки, тычинки и, наконец, пестик. Поэтому чашечка и укрывает в бутоне все остальные части.

Механизм. Верхушка цветоножки расширяется в **цветоложе** — это укороченный стебель. На нём, как листья на побеге, по очереди образуются бугорки-зачатки: сначала по краю (будущие чашелистики), затем всё ближе к центру. Самые молодые части оказываются в самом центре — это плодолистики, образующие пестик. Чашелистики — видоизменённые листья, и у них часто сохраняется зелёный цвет и способность к фотосинтезу.

Разбор неверных вариантов:

- **а) лепесток** — лепестки закладываются **вторыми**, после чашелистиков. Ловушка: лепестки первыми бросаются в глаза у распустившегося цветка. Олимпиадный уровень (старшие классы) У некоторых растений (первоцветы) лепестки и тычинки вырастают из общих бугорков и лепестки даже запаздывают — значит, «лепесток первым» неверно тем более.
- **б) тычинки и пестик** — это **главные** части цветка (в них образуются споры и гаметы), но закладываются они **последними**. Ловушка «главное = первое». Верно для вопроса «Главные части цветка — это...».
- **г) все части цветка одновременно** — противоречит наблюдениям: в молодом бутоне видны чашелистики, а пестик ещё крошечный. Вариант для тех, кто не знает последовательности.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Ловушка «главное = первое».** Главные (тычинки, пестик) — последние по времени закладки.
- **Ловушка «яркое = первое».** Лепестки заметнее, но вторые.
- **Исключения:** у растений без околоцветника (ива, ясень) чашелистиков вообще нет; у сложноцветных чашечка превращена в хохолок или плёнки.

> Запомни: цветок закладывается **снаружи внутрь: Ч → Л → Т → П**.

6 Как запомнить

Мнемоника: «**Ч**ай **Л**ожкой **Т**ихо **П**ьют» — **Ч**ашелистики → **Л**епестки → **Т**ычинки → **П**естик.

Формула цветка повторяет этот порядок — от внешнего круга к внутреннему. Например, формула цветка вишни:

$* \; Ч_5 \; Л_5 \; Т_\infty \; П_1$

Здесь $*$ — правильный (радиально-симметричный) цветок, ∞ — тычинок много.

Этимология: *периантий* (околоцветник) — греч. *peri* «вокруг» + *anthos* «цветок».

7 Визуализация

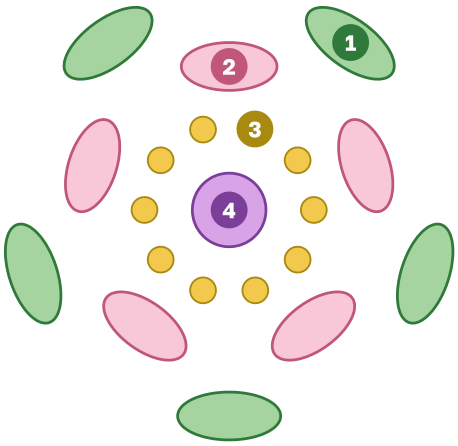


диаграмма цветка (вид сверху)

1. **Чашелистики — закладываются первыми,** снаружи; в бутоне укрывают остальное
2. **Лепестки (венчик)**
3. **Тычинки**
4. **Пестик (плодолистики) — последним,** в самом центре цветоложа

Диаграмма цветка (вид сверху) и порядок закладки его частей от края к центру.

8 Олимпиадный горизонт

- **Соцветие корзинка** (подсолнечник, ромашка) тоже развивается от края к центру: краевые цветки распускаются первыми.
- Олимпиадный уровень (старшие классы) **ABC-модель:** какие части образуются в каждом круге, управляют несколько групп генов. Мутации, при которых тычинки превращаются в лепестки, дают **махровые** цветки роз и пионов.
- **Побеговая природа цветка** объясняет, почему чашелистики и лепестки похожи на листья: это видоизменённые листья.

[g8-q12] № 10 · Тест 10 · Семяпочка у голосеменных

Часть А · Задание 3 — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

У голосеменных аналогом семяпочки покрытосеменных является:

- **а)** микроспорангий
- **б)** мегаспорангий
- **в)** эндосперм
- **г)** женская шишка

КЛЮЧ

Ключ: б) мегаспорангий

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) мегаспорангий.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Семяпочка» (= **семязачаток**) + «аналог у голосеменных». Нужно понять, **чем по сути** является семяпочка.

Логическая цепочка:

1. Семязачаток = **мегаспорангий** (нуцеллус) + покров (интегумент). В нём образуется мегаспора и развивается женский гаметофит.
2. Ищем среди вариантов то, что соответствует ядру этой конструкции → **мегаспорангий**.

3. Микроспорангий — мужское, эндосперм — содержимое (часть), шишка — целый орган (слишком крупно) → «б».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Семяпочка (семязачаток) — это мегаспорангий, одетый покровом; из неё после оплодотворения развивается семя. У голосеменных такие же семязачатки, только лежат они открыто на чешуях шишки.

Механизм. Внутри семязачатка — **нуцеллус**, то есть мегаспорангий: в нём мейозом образуется мегаспора, из неё — женский гаметофит. Снаружи нуцеллус окружён **интегументом** с отверстием-микропиле. Отличие групп: у голосеменных семязачатки лежат **открыто** на семенных чешуях (отсюда название «голосеменные»), у покрытосеменных — **спрятаны** в завязи пестика.

Честное замечание: у голосеменных есть настоящие семязачатки, поэтому формулировка вопроса неточная. Составитель имел в виду: «чему по сути соответствует семяпочка» — ответ «мегаспорангий». Кроме того, правильнее говорить о **гомологии** (общем происхождении), а не об аналогии: семязачатки обеих групп происходят от одного предка.

Разбор неверных вариантов:

- **а) микроспорангий** — это **пыльцевой мешок**, где образуются микроспоры и мужские гаметофиты (пыльца). У цветковых ему соответствует гнездо пыльника. Ловушка «микро/мега». Верно для вопроса «Аналог пыльцевого гнезда пыльника у голосеменных…».
- **в) эндосперм** — у голосеменных это женский гаметофит, **часть содержимого** семязачатка, а не весь семязачаток. Ловушка «часть вместо целого». Верно для вопроса «Чем у голосеменных представлен женский гаметофит?».
- **г) женская шишка** — укороченный побег, на чешуях которого сидит **много** семязачатков. Это более крупный уровень (у цветковых ему отчасти соответствовал бы цветок или соцветие). Ловушка «целое вместо части».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Аналогия или гомология?** Аналогичные органы похожи по функции, но имеют разное происхождение (крыло бабочки и крыло птицы). Гомологичные — одного происхождения (семязачатки сосны и вишни). Составители олимпиад иногда используют «аналог» небрежно — ориентируйся на смысл.
- **Семязачаток ≠ семя.** Семязачаток — до оплодотворения, семя — после.
- **Уровни:** шишка ⊃ семязачаток ⊃ нуцеллус ⊃ гаметофит. Выбирай вариант нужного уровня.

> Запомни: **семязачаток = мегаспорангий (нуцеллус) + покров (интегумент)**; из семязачатка развивается семя.

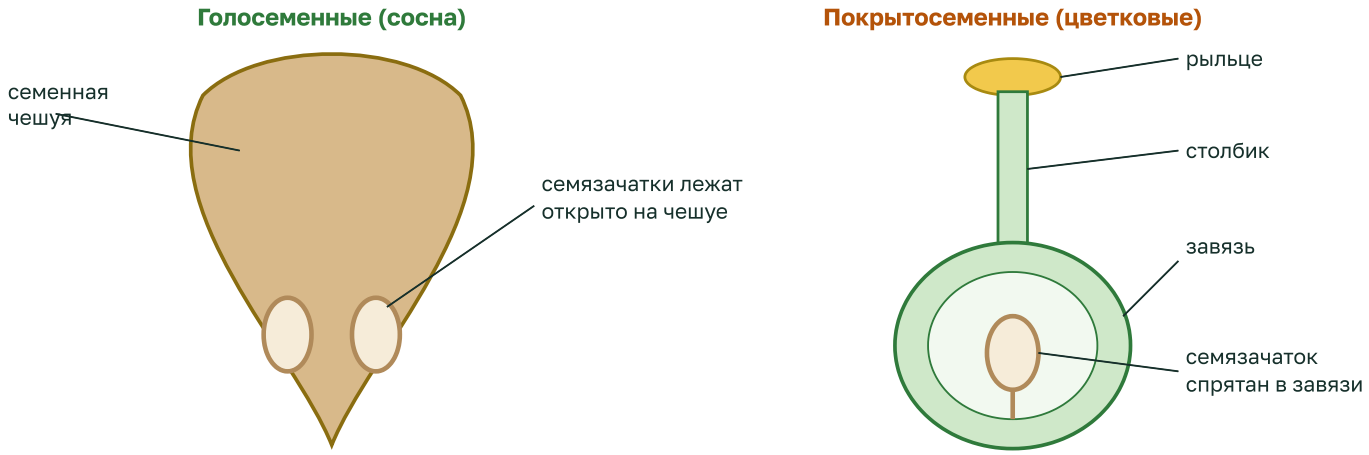
6 Как запомнить

Сравнительная мини-таблица соответствий:

Структура	Голосеменные	Покрытосеменные
Микроспорангий	пыльцевой мешок	гнездо пыльника
Мегаспорангий	нуцеллус семязачатка	нуцеллус семязачатка
Где лежит семязачаток	открыто на чешуе	в завязи пестика
Женский гаметофит	эндосперм (*n*) с архегониями	зародышевый мешок
Что образует семязачаток	семя	семя

Мнемоника: «Семязачаток — **МЕГА**-мешок в **одёжке**» (мегаспорангий + интегумент).

7 Визуализация



Открытые семязачатки голосеменных и закрытые — покрытосеменных.

8 Олимпиадный горизонт

- **Тычинка** — видоизменённый лист с микроспорангиями (микроспорофилл), **плодолистик** — лист с мегаспорангиями (мегаспорофилл). Пестик образован одним или несколькими сросшимися плодолистиками.
- У **равноспоровых папоротников** нет деления на микро- и мегаспорангии — все споры одинаковы. Разноспоровость — шаг к семени.
- Именно наличие **семязачатка** отличает все семенные растения (голосеменные + покрытосеменные) от споровых.

[g8-q13] № 11 · Тест 11 · Симметрия, кишечник и мускулатура

Часть А · Задание 3 — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Двусторонная симметрия, наличие ротового отверстия и двух отделов кишечника, сложная и разнообразная мускулатура характерны для:

- **а)** планарии
- **б)** актинии
- **в)** аскариды
- **г)** полихеты

КЛЮЧ

Ключ: а) планарии

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) планарии.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Три признака — три «фильтра». Самый сильный — «ротовое отверстие и **два** отдела кишечника»: про анальное отверстие ничего не сказано, значит, его нет.

Логическая цепочка (метод исключения):

1. «Двусторонняя симметрия» → убираем **актинию** (у неё лучевая).
2. «Два отдела кишечника, только рот» → убираем **аскариду** и **полихету**: у них кишечник сквозной, из трёх отделов, есть анальное отверстие.
3. Остаётся **планария**. Проверяем третий признак: у неё под кожей несколько слоёв мышц (кольцевые, продольные, косые) и спинно-брюшные мышечные пучки — мускулатура

действительно сложная → «а».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Планария — плоский червь: у неё уже есть голова, двусторонняя симметрия и настоящие мышцы, но кишечник ещё слепой. Пища входит и непереваренные остатки выходят через одно отверстие — рот.

Механизм. Рот планарии лежит на **брюшной** стороне, посередине тела. За ним — мускулистая **глотка** (передняя кишка), которая может выворачиваться наружу и захватывать добычу. Дальше идёт **средняя кишка** — она разветвлена на передний и два задних ствола с боковыми отростками, которые разносят переваренную пищу по всему телу (кровеносной системы нет!). Задней кишки и ануса нет. Мышцы образуют **кожно-мускульный мешок** из нескольких слоёв, а в паренхиме проходят спинно-брюшные пучки — поэтому планария может сплющиваться, вытягиваться и изгибаться.

Разбор неверных вариантов:

- **б) актинии** — кишечнополостное: **лучевая** симметрия, один вход в кишечную полость (а не «кишечник с отделами»), отдельных мышц нет — сокращаются **эпителиально-мускульные** клетки. Включена как представитель «более простого» уровня. Олимпиадный уровень (старшие классы) У актиний есть черты двулучевой симметрии — щелевидный рот, но двусторонней её не называют.
- **в) аскариды** — двусторонняя симметрия есть, но кишечник **сквозной** (передняя, средняя, задняя кишка, анус), а мускулатура — **только продольные** мышцы, поэтому аскарида изгибается, как хлыст. Верно для вопроса «Сквозной кишечник и только продольная мускулатура характерны для...».
- **г) полихеты** — у кольчатого червя (нереиды) мускулатура действительно сложная, двусторонняя симметрия есть, но кишечник **сквозной** из трёх отделов. Самый коварный вариант: два признака из трёх подходят.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Не назван — значит, нет».** Если перечислено «рот и два отдела» — анального отверстия нет. Это и есть ключ.
- **Ловушка «два из трёх»:** у полихеты подходят симметрия и мускулатура. Проверяй **все** признаки.
- **Исключения:** у ленточных червей (цепней) кишечника нет вовсе — они всасывают пищу всей поверхностью тела. У сосальщиков кишечник тоже слепой, двуветвистый.

> Запомни: **два отдела и нет ануса — плоский червь; три отдела и анус — круглые черви и все «выше».**

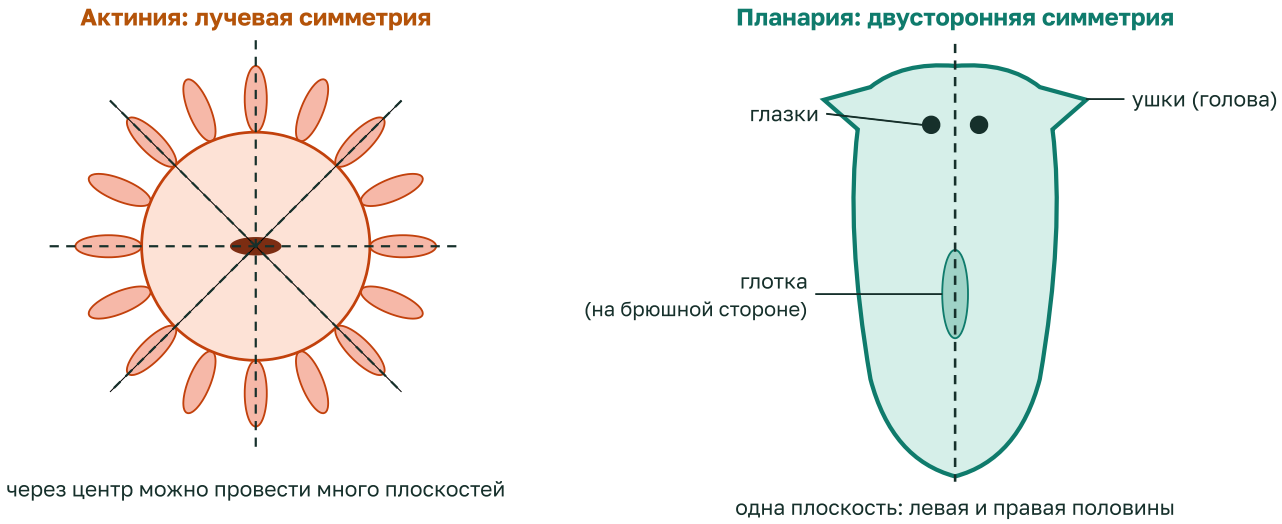
6 Как запомнить

Сравнительная мини-таблица:

Признак	Актиния	Планария	Аскарида	Полихета
Симметрия	лучевая	двусторонняя	двусторонняя	двусторонняя
Отделы кишечника	— (кишечная полость)	2	3	3
Анус	нет	нет	есть	есть
Мускулатура	эпителиально-мускульные клетки	несколько слоёв + спинно-брюшные пучки	только продольная	кольцевая + продольная

Этимология: *симметрия* — греч. *symmetria* «соразмерность»; *полихета* — *polys* «много» + *chaitē* «щетина» (многощетинковый червь).

7 Визуализация



Лучевая симметрия актинии и двусторонняя симметрия планарии (вид сверху).

8 Олимпиадный горизонт

- **Двусторонняя симметрия** связана с движением «головой вперёд»: у таких животных органы чувств и нервные узлы скапливаются спереди (образуется голова).
- **Иглокожие** (морские звёзды) — интересное исключение: взрослые лучевые, а личинки — двусторонние. Значит, их предки были двусторонне-симметричными, а лучевая симметрия появилась вторично.

[g8-q14] № 12 · Тест 12 · Где впервые появляется сквозной кишечник

Часть А · Задание 3 — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Сквозной кишечник впервые появляется:

- **а)** у плоских червей
- **б)** у пиявок
- **в)** у круглых червей
- **г)** у членистоногих

КЛЮЧ

Ключ: в) у круглых червей

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) у круглых червей.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Сквозной» (есть **рот и анальное** отверстие) + «**впервые**». Слово «впервые» требует выстроить группы в **эволюционном порядке** и найти самую раннюю, у которой признак есть.

Логическая цепочка:

1. Порядок усложнения: губки → кишечнополостные → плоские черви → **круглые черви** → кольчатые черви → моллюски, членистоногие → хордовые.
2. Плоские черви: кишечник слепой (рот, ануса нет) → «а» отпадает.
3. Круглые черви: рот + анус → **первая** группа со сквозным кишечником → «в».
4. Пиявки (кольчатые) и членистоногие — сквозной есть, но появились позже → не «впервые».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Сквозной кишечник — трубка с входом (ртом) и выходом (анальным отверстием), по которой пища движется в одну сторону. Впервые в эволюции он появляется у круглых червей.

Механизм. Когда пища движется в одном направлении, разные участки кишки могут **специализироваться**: передняя кишка захватывает и проталкивает пищу, средняя переваривает и всасывает, задняя формирует и выводит остатки. Пищеварение идёт «конвейером»: новая порция может поступать, пока старая ещё переваривается. У предков круглых червей с таким кишечником это давало преимущество в скорости питания — признак закрепился отбором и сохранился у всех последующих групп.

Разбор неверных вариантов:

- **а) у плоских червей** — кишечник **слепо замкнут**: у планарии есть рот и глотка, но нет ануса, остатки выходят через рот. Ловушка — у плоских червей «впервые» появилось многое (третий зародышевый листок, двусторонняя симметрия, органы), и легко добавить к списку лишнее.
- **б) у пиявок** — пиявки (кольчатые черви) имеют сквозной кишечник, но они появились **после** круглых. Ловушка — пиявки знакомы по уроку о кишечнике с большими боковыми карманами. Было бы верно для «Сквозной кишечник с зобом и мускульным желудком есть у…» (дождевой червь).
- **г) у членистоногих** — у них сквозной кишечник с ротовым аппаратом, но это далеко не первая группа. Вариант для тех, кто путает «впервые» с «наиболее сложно устроен».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Впервые» ≠ «лучше всего развит».** Ищи самую раннюю группу.
- **Ловушка «к плоским — всё новое».** У плоских червей впервые появились многие органы, но не анус.
- **Исключения:** у ленточных червей кишечника нет; у взрослых насекомых некоторых видов (подёнок) кишечник не работает — они не питаются. Олимпиадный уровень (старшие классы) У немертин тоже есть анус — их иногда считают «соседями» плоских червей.

> Запомни: **анальное отверстие впервые — у круглых червей.**

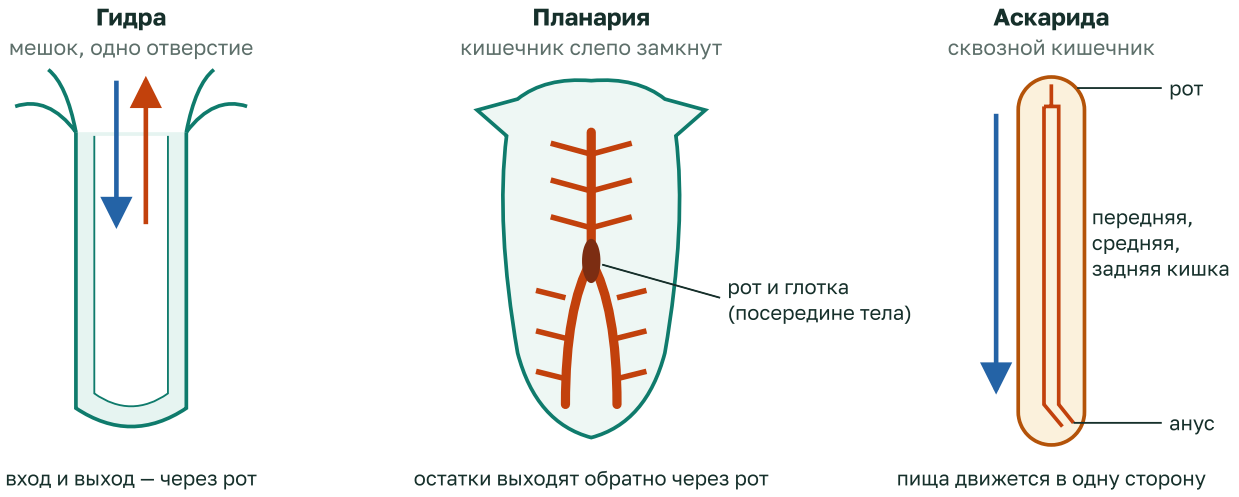
6 Как запомнить

Мини-таблица «что появилось впервые» (школьная эволюционная лестница; научное название таких крупных изменений — *ароморфоз* Олимпиадный уровень (старшие классы)):

Группа	Что появилось впервые
Губки	многоклеточность (без настоящих тканей)
Кишечнополостные	два слоя клеток, нервная сеть, кишечная полость
Плоские черви	третий слой (мезодерма), двусторонняя симметрия, органы, мышцы
Круглые черви	**сквозной кишечник**, первичная полость тела
Кольчатые черви	целом, замкнутая кровеносная система, сегменты, параподии

Ассоциация: слепой кишечник — **тупик** (зашёл и вышел тем же путём); сквозной — **туннель** с въездом и выездом.

7 Визуализация



Три типа пищеварительной системы: мешок, слепо замкнутый кишечник и сквозная трубка.

8 Олимпиадный горизонт

- **У кольчатых червей** кишечник дополнительно делится на отделы: глотка, пищевод, зоб, мускульный желудок, средняя кишка (дождевой червь).
- Олимпиадный уровень (старшие классы) **Первичноротые и вторичноротые:** у червей, моллюсков, членистоногих рот образуется из первичного отверстия зародыша, а у иглокожих и хордовых рот возникает заново, а первичное отверстие становится анусом.

[g8-q15] № 13 · Тест 13 · Основной (окончательный) хозяин

Часть А · Задание 3 — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Основным хозяином паразита считают организм, в котором:

- **а)** происходит массовое размножение паразита
- **б)** происходит половое размножение паразита
- **в)** происходит большая часть жизненного цикла паразита
- **г)** которому паразит приносит вред

КЛЮЧ

Ключ: б) происходит половое размножение паразита

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) происходит половое размножение паразита.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Основной**» хозяин = **окончательный** (научно — дефинитивный). Определение строится только на **способе размножения**, а не на количестве, времени или вреде.

Логическая цепочка:

1. Вспоминаем пару терминов: окончательный (основной) и промежуточный хозяин.
2. В промежуточном живут **личинки**; в окончательном — **взрослые** особи, которые размножаются **половым** путём.
3. Проверяем остальные варианты на контрпримерах: массовое размножение бывает и в промежуточном, вред — в обоих → «б».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Хозяин называется окончательным (основным) потому, что в нём паразит становится взрослым и размножается половым путём. Всё остальное — сколько паразит живёт в хозяине, сколько потомства даёт и насколько вредит — для определения неважно.

Механизм на примере печёночного сосальщика. Взрослые сосальщики живут в печени коровы или овцы и откладывают оплодотворённые яйца (**половое** размножение → корова — окончательный хозяин). Яйца с помётом попадают в воду, из них выходит ресничная личинка — мирацидий. Она внедряется в **малого прудовика** (промежуточный хозяин), где личинки многократно размножаются **без оплодотворения**: из одного мирацидия получаются сотни хвостатых церкарий. Церкарии выходят в воду, превращаются в цисты на траве, корова проглатывает их с кормом — цикл замкнулся.

Разбор неверных вариантов:

- **а) массовое размножение** — самое массовое размножение у сосальщика идёт как раз в **промежуточном** хозяине — прудовике. Вариант включён, потому что «основной = там, где больше всего паразитов» звучит логично.
- **в) большая часть жизненного цикла** — длительность ничего не решает. У малярийного плазмодия большую часть цикла паразит проводит в человеке, но окончательный хозяин — **комар**. Верно было бы лишь как житейское, а не научное определение.
- **г) которому паразит приносит вред** — вредят паразиты обоим хозяевам. Человек как **промежуточный** хозяин эхинококка страдает намного сильнее (пузыри в печени и лёгких), чем собака — окончательный хозяин. Ловушка «основной = главный пострадавший».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Ловушка смысла слова «основной».** Это термин, а не оценка важности. Синонимы: окончательный, дефинитивный.
- **Исключения-любимчики:** у **малярийного плазмодия** окончательный хозяин — **комар**, человек — промежуточный. У **эхинококка** человек — промежуточный (тупиковый) хозяин, окончательный — собака. У **бычьего цепня** человек — окончательный, корова — промежуточный.
- У **аскариды** промежуточного хозяина нет вообще — смена хозяев не обязательна.

> Запомни: **окончательный хозяин — «свадьба» паразита**: там он взрослый и размножается половым путём.

6 Как запомнить

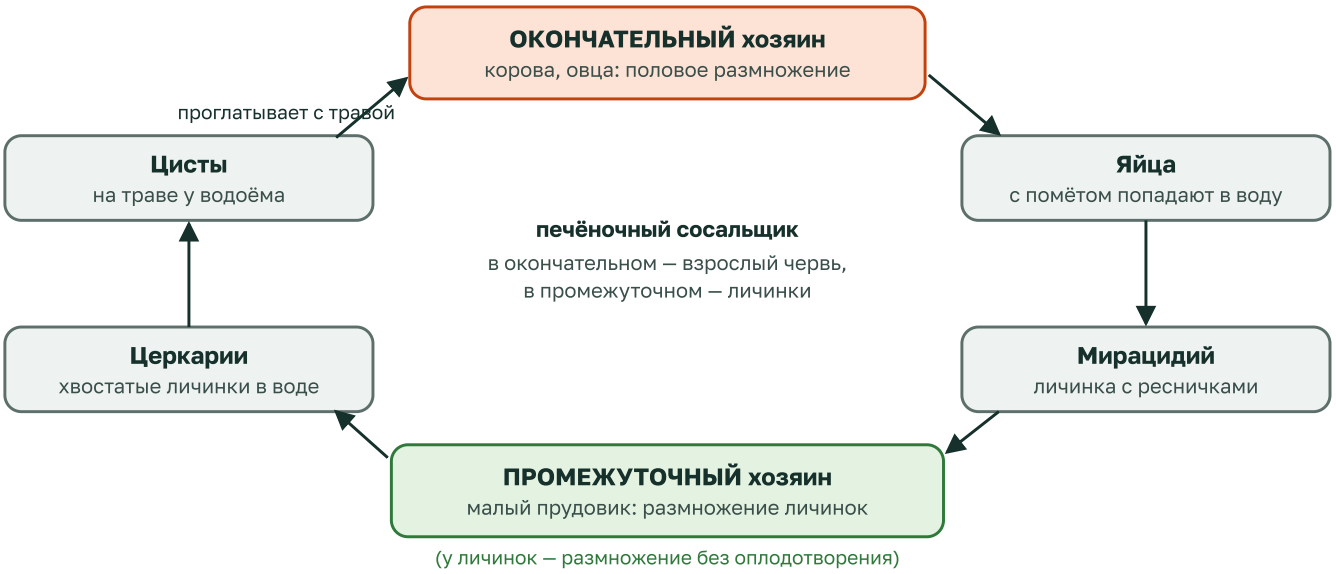
Этимология: *дефинитивный* — лат. *definitivus* «окончательный, определённый»; *паразит* — греч. *parasitos* «сотрапезник, нахлебник» (*para* «около» + *sitos* «пища»).

Мини-таблица хозяев:

Паразит	Окончательный хозяин	Промежуточный хозяин
Печёночный сосальщик	корова, овца (и человек)	малый прудовик
Бычий цепень	человек	крупный рогатый скот
Эхинококк	собака	овца, человек
Малярийный плазмодий	комар	человек

Цепочка-подсказка: «где **половые** клетки — там **окончательный**; где **личинки** — там **промежуточный**».

7 Визуализация



Жизненный цикл печёночного сосальщика: окончательный и промежуточный хозяева.

8 Олимпиадный горизонт

- **Два промежуточных хозяина:** у широкого лентеца — циклоп, а затем рыба; человек заражается, съев плохо прожаренную рыбу.
- **Профилактика** строится на разрыве цикла: не пить сырую воду из водоёмов, проваривать мясо и рыбу, обрабатывать пастбища от моллюсков.
- Олимпиадный уровень (старшие классы) Слово «основной хозяин» в паразитологии иногда означает и «наиболее типичный из нескольких окончательных хозяев». На школьной олимпиаде оно равно «окончательному».

[g8-q16] № 14 · Тест 14 · Жилкование крыльев насекомых

Часть А · Задание 3 — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Жилкование крыльев насекомых образовано:

- **а)** утолщениями хитина покрова тела
- **б)** трахеями, расположенными в крыле
- **в)** валиками мускулатуры
- **г)** кровеносными сосудами

КЛЮЧ

Ключ: а) утолщениями хитина покрова тела

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) утолщениями хитина покрова тела.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Жилкование **образовано**» — спрашивают, **из чего сделаны** жилки, а не что проходит внутри них.

Логическая цепочка:

1. Крыло насекомого — это **вырост покрова** (стенки груди), а не конечность. Значит, оно состоит из кутикулы с хитином.

2. Крыло — тонкая двуслойная пластинка; там, где слои не срастаются, остаются **полые трубки с утолщённой стенкой** — это и есть жилки.
3. Трахеи и нервы проходят **внутри** жилок, но не образуют их → «б» отпадает. Мышц и сосудов в крыле нет → «в», «г» отпадают.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Жилки — это утолщённые хитиновые трубки, «каркас» крыла, на котором натянута тонкая перепонка. Внутри трубок проходят трахеи, нервы и течёт гемолимфа.

Механизм. Крыло развивается как складка покрова: два слоя кутикулы (верхний и нижний) плотно срастаются, образуя тонкую мембрану. Вдоль определённых линий слои остаются раздвинутыми, а их стенка — **утолщённой**: так получаются прочные и лёгкие трубки-жилки. Когда насекомое выходит из куколки, оно накачивает гемолимфу в жилки, и мягкое крыло расправляется, а затем кутикула затвердевает. Жилки работают как рёбра жёсткости — крыло не гнётся и не рвётся при взмахах.

Разбор неверных вариантов:

- **б) трахеями** — трахеи действительно проходят **внутри многих жилок** (снабжают их кислородом), но сами жилки — это кутикула. Ловушка «содержимое вместо стенки». Было бы верно для вопроса «Что проходит внутри жилок крыла?» (трахеи, нервы, гемолимфа). Олимпиадный уровень (старшие классы) По расположению трахей у куколки предсказывают будущий рисунок жилок — отсюда и путаница.
- **в) валиками мускулатуры** — в крыле **нет мышц**. Крылья двигают мышцы **груди**: одни прикреплены к основанию крыла, другие меняют форму грудного отдела. Включено из-за аналогии с крылом птицы, где есть мышцы.
- **г) кровеносными сосудами** — у насекомых **незамкнутая** кровеносная система: из сосудов есть лишь спинной сосуд (сердце и аорта). Гемолимфа течёт по полостям жилок свободно, без стенок сосуда. Ловушка слова «жилка» («вена» по-латински).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Из чего образовано» ≠ «что внутри».** Внимательно читай глагол вопроса.
- **Ловушка слова «жилка».** У растений жилки — проводящие пучки, у насекомых — хитиновые трубки. Похожее название, разная природа.
- **Исключения:** у очень мелких насекомых (наездники-трихограммы, трипсы) жилок почти нет, а крыло окаймлено бахромой из волосков.

> Запомни: **жилка — хитиновая трубка-каркас; трахея — лишь «жилец» внутри неё.**

6 Как запомнить

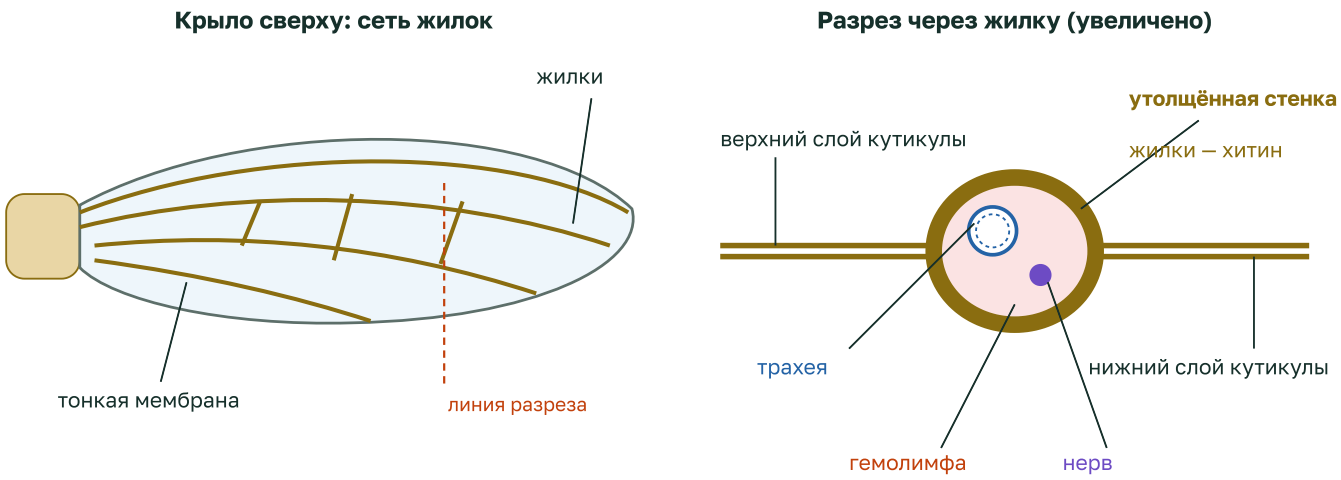
Ассоциация «каркас зонта»: спицы держат ткань, как жилки держат перепонку крыла. *Граница аналогии:* жилки полые и внутри у них течёт гемолимфа, а спицы зонта сплошные.

Этимология: *хитин* — греч. *chitōn* «одежда, хитон»; *кутикула* — лат. *cuticula* «кожица»; *трахея* — греч. *tracheia* «шероховатая (трубка)».

Сравнительная таблица «крыло птицы и крыло насекомого» (пример аналогичных органов):

Признак	Крыло насекомого	Крыло птицы
Происхождение	вырост покрова груди	передняя конечность
Опора	хитиновые жилки	кости и перья
Мышцы внутри	нет	есть

7 Визуализация



Крыло насекомого и его поперечный разрез через жилку (схема).

8 Олимпиадный горизонт

- **Жилкование — признак для определения отрядов:** у сетчатокрылых густая сеть жилок, у перепончатокрылых жилок меньше, у двукрылых — немного продольных.
- **Крылья насекомых, птиц и летучих мышей — аналогичные органы** (одна функция, разное происхождение). Крыло птицы и рука человека — гомологичные.
- **Надкрылья жуков** — та же кутикула, но сильно утолщённая и затвердевшая: защита вместо полёта.

[g8-q17] № 15 · Тест 15 · Органы размножения аскариды

Часть А · Задание 3 — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Органы размножения у аскариды представлены:

- **а)** одним яичником и множеством семенников в организме одной особи
- **б)** одним яичником у самки и множеством семенников у самца
- **в)** одним яичником у самки и одним семенником у самца
- **г)** двумя яичниками у самки и одним семенником у самца

КЛЮЧ

Ключ: г) двумя яичниками у самки и одним семенником у самца

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

г) двумя яичниками у самки и одним семенником у самца.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Сначала решаем вопрос **пола**: «в организме одной особи» = гермафродит; «у самки … у самца» = раздельнополые. Потом считаем **число органов**.

Логическая цепочка:

1. Аскарида — круглый червь, **раздельнополая** (самка крупнее, у самца загнут хвост) → «а» отпадает.
2. «Множество семенников» — признак плоских червей (планарии, цепни) → «б» отпадает.
3. Половая система самки аскариды **парная**: две тонкие длинные трубки-яичника. У самца — одна трубка-семенник → «г».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Аскариды раздельнополы: у самки два трубчатых яичника, у самца один трубчатый семенник. Это пример полового диморфизма — самки и самцы различаются и внешне, и внутренне.

Механизм. У самки каждый **яичник** — длинная нитевидная трубка; она переходит в **яйцевод**, затем в расширенную **матку**. Две матки сливаются в непарное влагалище, которое открывается **половым отверстием** на брюшной стороне в передней трети тела. Самка откладывает до 200 тысяч яиц в сутки — так паразит компенсирует огромную гибель яиц во внешней среде (большинство никогда не попадает в нового хозяина). У самца один **семенник** переходит в семяпровод и семяизвергательный канал, который открывается в заднюю кишку. Оплодотворение **внутреннее**.

Разбор неверных вариантов:

- **а) один яичник и множество семенников в одной особи** — описание **гермафродита**, а конкретно — членика бычьего цепня (один яичник, сотни семенников). Ловушка: перенос строения плоских червей на круглых.
- **б) один яичник у самки и множество семенников у самца** — смешение: «множество семенников» взято у плоских червей. У аскариды семенник один.
- **в) один яичник у самки и один семенник у самца** — раздельнополость верна, число семенников верно, но яичников **два**. Самая коварная ловушка: ошибка лишь в одном числе. Было бы верно, если бы у самки половая система была непарной (как у самца).

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Ловушка «одна цифра».** В вариантах «в» и «г» всё одинаково, кроме числа яичников. Такие пары — подсказка: составитель проверяет именно эту деталь.
- **Плоские черви — гермафродиты, круглые — раздельнополые** (у аскариды, острицы).
- **Исключение:** дождевой червь (кольчатый) — гермафродит, но оплодотворение у него перекрёстное.

> Запомни: у аскариды **самка — «двустволка» (2 яичника), самец — «одностволка» (1 семенник).**

6 Как запомнить

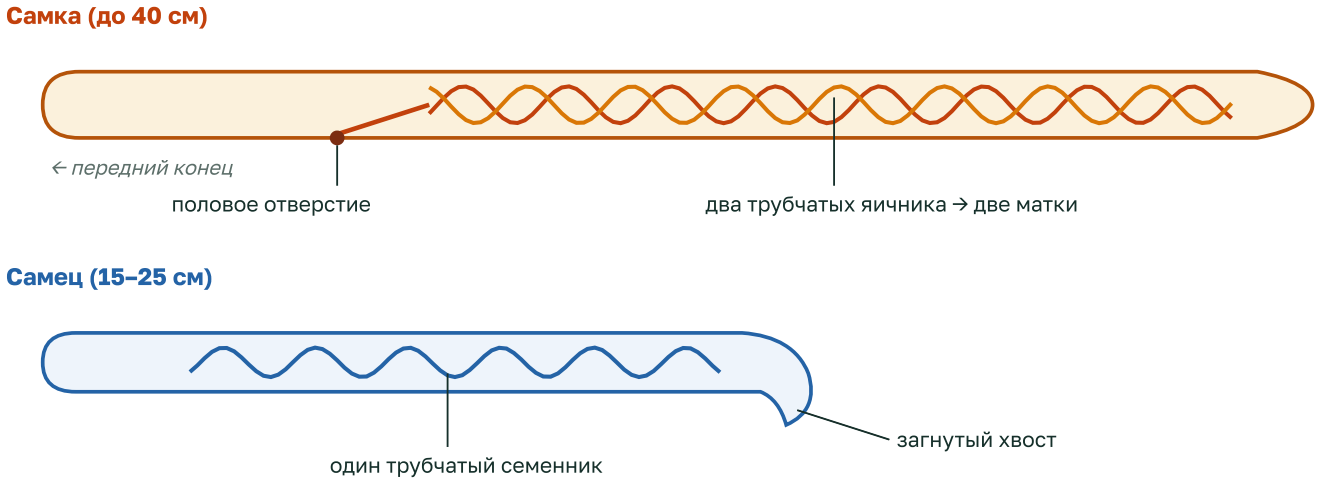
Сравнительная мини-таблица:

Червь	Пол	Яичники	Семенники
Планария	гермафродит	2	много
Бычий цепень (членик)	гермафродит	1 (двулопастный)	много
Аскарида	**раздельнополая**	**2 (у самки)**	**1 (у самца)**
Дождевой червь	гермафродит	1 пара	2 пары

Цепочка яйцеклетки самки: яичник → яйцевод → матка → влагалище → половое отверстие.

Этимология: *гермафродит* — по имени сына Гермеса и Афродиты из греческого мифа, слившегося с нимфой в одно существо.

7 Визуализация



Половая система аскариды (схема): у самки — две трубки, у самца — одна.

8 Олимпиадный горизонт

- **Половой диморфизм** распространён у раздельнополых: самка аскариды крупнее, у оленей самцы с рогами, у многих птиц самцы ярче.
- **Огромная плодовитость паразитов** — общее правило: у бычьего цепня миллионы яиц, у аскариды сотни тысяч в сутки. Вероятность каждого яйца попасть к хозяину очень мала — выживают линии, оставляющие больше потомков.
- Профилактика аскаридоза — мыть руки, овощи и фрукты: аскарида заражает без промежуточного хозяина, яйца созревают в почве.

[g8-q18] № 16 · Тест 16 · Путь кислорода и пищи у дождевого червя

Часть А · Задание 3 — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Кислород из кожи и питательные вещества из кишечника у дождевого червя поступают:

- **а)** сначала в полостную жидкость, затем в кровь и в клетки тела
- **б)** сразу в кровь и с кровью непосредственно в клетки тела
- **в)** только в полостную жидкость и затем в клетки тела
- **г)** в кровь, затем в тканевую жидкость и в клетки тела

КЛЮЧ

Ключ: г) в кровь, затем в тканевую жидкость и в клетки тела

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

г) в кровь, затем в тканевую жидкость и в клетки тела.

Примечание: в некоторых школьных пособиях путь упрощают до «кровь → клетки» (вариант «б»). Но в задании есть более точный вариант «г», а слово «непосредственно» в «б» делает его неверным.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Дождевой червь» → у него **замкнутая** кровеносная система. Слова-маркеры в вариантах: «сначала в полостную», «**непосредственно** в клетки», «**только** в полостную».

Логическая цепочка:

1. Под кожей и в стенке кишки дождевого червя лежат густые сети **капилляров** → кислород и питательные вещества попадают **сразу в кровь** («а» и «в» отпадают).

2. Система замкнутая: кровь **никогда не выходит** из сосудов и не касается клеток напрямую.
3. Между стенкой капилляра и клеткой всегда есть **тканевая (межклеточная) жидкость** → «б» с «непосредственно» отпадает → «г».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. У дождевого червя кислород и пища сразу попадают в кровь капилляров кожи и кишки. Кровь разносит их по сосудам, но к самим клеткам вещества переходят через тканевую жидкость — как и у человека.

Механизм.

- **Дыхание.** Кожа червя тонкая и всегда влажная (её смачивает слизь). Кислород растворяется в плёнке воды и диффундирует в капилляры, лежащие прямо под кожным эпителием. В плазме крови растворён **гемоглобин** — поэтому кровь червя красная.
- **Питание.** Переваренные вещества всасываются клетками стенки кишки и переходят в капилляры её стенки.
- **Транспорт.** По **спинному** сосуду кровь идёт вперёд, по **брюшному** — назад; их соединяют кольцевые сосуды, несколько пар которых пульсируют («сердца»).
- **Отдача клеткам.** В органах кровь проходит по капиллярам; вещества просачиваются через тонкую стенку капилляра в **тканевую жидкость**, а из неё — в клетки.

Разбор неверных вариантов:

- **а) сначала в полостную жидкость, затем в кровь** — неверный порядок: капилляры лежат прямо в коже и стенке кишки, вещества не «пересекают» полость тела. Полостная жидкость червя служит гидроскелетом и участвует в выделении. Вариант включён, чтобы проверить, знаешь ли ты, где лежат капилляры.
- **б) сразу в кровь и с кровью непосредственно в клетки** — первая половина верна, а слово «**непосредственно**» — нет: в замкнутой системе кровь отделена от клеток стенкой капилляра. Это школьное упрощение. Было бы верно для **незамкнутой** системы, где кровь (гемолимфа) омывает органы, — но тогда это не «кровь в сосудах».
- **в) только в полостную жидкость и затем в клетки** — так устроено у **круглых червей**, у которых кровеносной системы нет. Ловушка «перепутать соседние типы червей».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Слова-абсолюты:** «непосредственно», «только», «сразу» — проверяй их особенно строго.
- **Ловушка соседних групп:** круглые черви — полостная жидкость, кольчатые — кровь в сосудах.
- **Школьное упрощение и олимпиадная норма:** «кровь доставляет кислород к клеткам» — так пишут в учебнике, и это не ошибка. Ошибка — говорить, что кровь в замкнутой системе **касается** клеток.

> Запомни: **в замкнутой системе кровь всегда отделена от клеток стенкой капилляра — между ними тканевая жидкость.**

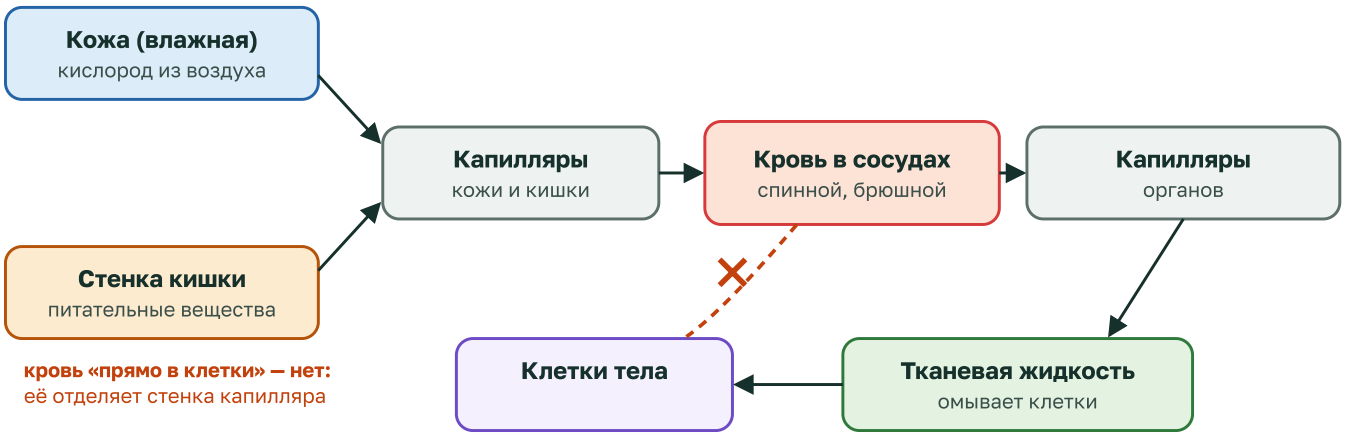
6 Как запомнить

Цепочка процесса: влажная кожа → капилляры кожи → кровь (спинной и брюшной сосуды) → капилляры органов → тканевая жидкость → клетки.

Ассоциация «доставка посылки»: грузовик (кровь) едет только по дороге (сосудам) и в квартиру не въезжает; посылку относят по лестнице (тканевая жидкость). *Граница аналогии:* вещества не «несут» — они диффундируют сами, из места с высокой концентрацией в место с низкой.

Этимология: *капилляр* — лат. *capillaris* «волосяной» (тонкий, как волос); *диффузия* — лат. *diffusio* «растекание».

7 Визуализация



Путь кислорода и питательных веществ у дождевого червя. Красный крест — неверное представление «кровь напрямую в клетки».

8 Олимпиадный горизонт

- **У человека** путь такой же: кровь → стенка капилляра → тканевая жидкость → клетка. Излишек тканевой жидкости собирается в лимфатические сосуды и становится **лимфой**.
- **У насекомых** кислород доставляется трахеями прямо к клеткам, а гемолимфа почти не участвует в переносе газов.
- **Кожное дыхание** есть и у лягушки — там кислород тоже поступает в капилляры кожи, поэтому кожа земноводных должна быть влажной.

[g8-q19] № 17 · Тест 17 · Кровеносная система прудовика

Часть А · Задание 3 — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

В кровеносной системе у прудовика имеются:

- **а)** двухкамерное сердце и один круг кровообращения
- **б)** двухкамерное сердце и незамкнутая кровеносная система
- **в)** незамкнутая кровеносная система, функцию сердца выполняют два сосуда в передней части тела
- **г)** однокамерное сердце и незамкнутая кровеносная система

КЛЮЧ

Ключ: б) двухкамерное сердце и незамкнутая кровеносная система

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) двухкамерное сердце и незамкнутая кровеносная система.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Прудовик → **брюхоногий моллюск**. У вариантов два «параметра»: устройство сердца и тип системы. Проверяем оба.

Логическая цепочка:

1. Тип системы у брюхоногих — **незамкнутая** (кровь выходит из сосудов в промежутки между органами).
2. Сердце — **предсердие + желудочек** = две камеры.
3. Ищем вариант с обоими признаками → «б».

4. Проверка: «в» — сердца нет (неверно); «г» — одна камера (неверно); «а» — описание рыбы (замкнутая система).

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. У прудовика настоящее сердце из предсердия и желудочка лежит в околосердечной сумке. Кровь выходит из артерий в промежутки между органами, поэтому система незамкнутая.

Механизм. Желудочек сокращается и выталкивает кровь в **аорту** и артерии. Артерии открываются в **лакуны** — щели между органами, где кровь омывает ткани напрямую. Затем кровь собирается в вены, проходит через сеть сосудов **лёгкого** (у прудовика лёгкое — это часть мантийной полости, куда он набирает воздух у поверхности воды) и возвращается в **предсердие**. Кровь моллюсков бесцветная или голубоватая: кислород в ней переносит **гемоцианин**, содержащий медь.

Разбор неверных вариантов:

- **а) двухкамерное сердце и один круг кровообращения** — это классическое описание **рыбы**. Выражение «круг кровообращения» используют для замкнутых систем позвоночных. Ловушка: «двухкамерное» совпадает, и вариант кажется верным наполовину.
- **в) функцию сердца выполняют два сосуда** — у моллюсков есть настоящее сердце. Вариант собран из описания **кольчатых червей**, у которых роль сердца играют пульсирующие кольцевые сосуды. Ловушка «перенос признака соседней группы».
- **г) однокамерное сердце** — тип системы указан верно, а число камер — нет. Ловушка «одна деталь». У брюхоногих камер две; Олимпиадный уровень (старшие классы) у некоторых древних брюхоногих — даже два предсердия.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Проверяй обе половины варианта.** В «а» верна первая половина, в «г» — вторая.
- **Исключение среди моллюсков:** у **головоногих** система почти **замкнутая** — это связано с их активным образом жизни (быстрое плавание требует быстрой доставки кислорода).
- **Кровь моллюсков** не красная: гемоцианин с медью вместо гемоглобина с железом. Исключение — роговая катушка (тоже брюхоногий моллюск наших прудов): её кровь красная, с гемоглобином.

> Запомни: у **брюхоногих сердце двухкамерное (предсердие + желудочек), система незамкнутая.**

6 Как запомнить

Мини-таблица «сердце моллюсков»:

Класс	Камеры сердца	Система
Брюхоногие (прудовик)	1 предсердие + 1 желудочек	незамкнутая
Двустворчатые (беззубка)	2 предсердия + 1 желудочек	незамкнутая
Головоногие (кальмар)	желудочек + предсердия, ещё жаберные сердца	почти замкнутая

Цепочка процесса: желудочек → аорта → лакуны (органы) → вены → лёгкое → предсердие → желудочек.

Этимология: *лакуна* — лат. *lacuna* «углубление, пустота»; *гемоцианин* — греч. *haima* «кровь» + *kyanos* «синий».

7 Визуализация

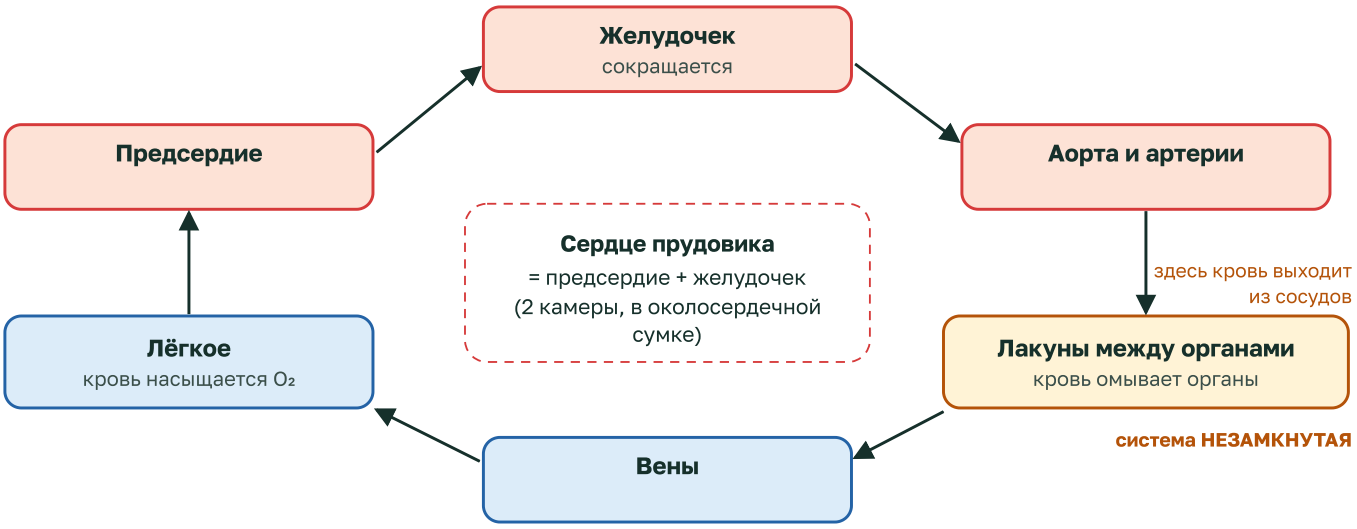


Схема кровообращения прудовика: кровь проходит через лакуны между органами — поэтому система незамкнутая.

8 Олимпиадный горизонт

- **Незамкнутая система** у членистоногих и большинства моллюсков, **замкнутая** — у кольчатых червей, головоногих и позвоночных.
- Олимпиадный уровень (старшие классы) У двустворчатых **желудочек сердца пронизан задней кишкой** — частый «сюрприз» на олимпиадах.
- **Лёгкое прудовика** — не гомолог лёгких позвоночных: это видоизменённая мантийная полость (аналогичный орган).

[g8-q20] № 18 · Тест 18 · Жало пчелы

Часть А · Задание 3 — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Жало пчелы - это:

- **а)** видоизменённый яйцеклад
- **б)** видоизменённые конечности
- **в)** выросты покрова

КЛЮЧ

Ключ: а) видоизменённый яйцеклад

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а) видоизменённый яйцеклад.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «Жало пчелы» — вспоминаем, **у кого** из пчёл оно есть.

Логическая цепочка:

1. Жало есть у **рабочих пчёл и матки** — то есть только у **самок**; у трутней (самцов) жала нет.
2. Если бы жало было конечностью или простым выростом покрова, оно было бы у обоих полов.
3. Признак есть только у самок → связан с **половой системой** самки → это бывший **яйцеклад** → «а».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Жало перепончатокрылых (пчёл, ос, многих муравьёв) — это видоизменённый яйцеклад, к которому присоединилась ядовитая железа. Поэтому жалят только самки.

Механизм. У предков пчёл — наездников и пилильщиков — яйцеклад служил для откладывания яиц в ткани растений или тела других насекомых. У жалящих перепончатокрылых он превратился в орудие защиты: стилет и две подвижные створки с зазубринами вводятся в кожу, а **ядовитая железа** нагнетает яд. Яйца пчелиная матка откладывает через половое отверстие у основания жала. У **рабочей пчелы** зазубрины крупные: в упругой коже млекопитающего жало застревает и вырывается вместе с ядовитой железой и частью брюшка — пчела погибает. У **матки** жало гладкое, она применяет его против соперниц.

Разбор неверных вариантов:

- **б) видоизменённые конечности** — у насекомых видоизменёнными конечностями являются, например, части **ротового аппарата** (жвалы, челюсти) и **усики**. Жало же — орган брюшка. Олимпиадный уровень (старшие классы) Части яйцеклада на глубоком уровне считают производными зачатков брюшных конечностей, но школьный и олимпиадный ответ — «яйцеклад». Включено, чтобы проверить знание происхождения органов.
- **в) выросты покрова** — так образуются волоски, шипики, крылья насекомых. Жало — сложный орган со створками, мышцами и железой, связанный с половой системой. Ловушка «острое = шип покрова».

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Ловушка пола:** трутни не жалят. Это лучший аргумент в пользу «яйцеклада».
- **Ловушка «пчела всегда погибает»:** гибнет только рабочая пчела и только при ужалении млекопитающего или птицы: зазубренное жало застревает в их упругой коже. Осы и шмели жалят многократно — их жало гладкое.
- **Аналогия:** жало **скорпиона** — последний членик брюшка с ядовитой железой, к яйцекладу отношения не имеет (разное происхождение).

> Запомни: **жалят только самки — жало у перепончатокрылых бывший яйцеклад.**

6 Как запомнить

Логическая подсказка-цепочка: нет жала у трутней → признак самок → яйцеклад.

Этимология: *перепончатокрылые* (*Hymenoptera*) — греч. *hymēn* «перепонка» + *pteron* «крыло».

Мини-таблица «острые органы»:

Животное	«Жало»	Происхождение
Пчела, оса	жало	видоизменённый яйцеклад
Скорпион	жало на конце «хвоста»	последний членик брюшка
Комар	колющие стилеты	части ротового аппарата (конечности)
Кузнечик	саблевидный яйцеклад	яйцеклад (не жалит)

8 Олимпиадный горизонт

- **У наездников** длинный яйцеклад до сих пор служит для откладки яиц в личинок других насекомых — это «предковая» функция жала.
- **У некоторых муравьёв** жало утрачено: вместо ужаления они разбрызгивают муравьиную кислоту из ядовитой железы.
- **Конвергенция ядовитых органов:** ядовитые зубы змей, хелицеры пауков, жало пчёл и скорпионов — разные органы с похожей функцией.

[g8-q21] № 19 · Тест 19 · Признак, не характерный для насекомых

Часть А · Задание 3 — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Отметьте признак, не характерный для класса Насекомые:

(«одной поры усиков» — опечатка в бланке, имеется в виду «одной пары усиков»)

- **а)** деление тела на голову, грудь, брюшко
- **б)** наличие крыльев и одной поры усиков
- **в)** наличие трёх пар ходильных ног
- **г)** дыхательная система не связана с кровеносной
- **д)** раздельнополость и развитие с полным и неполным превращением
- **е)** замкнутая кровеносная система

КЛЮЧ

Ключ: е) замкнутая кровеносная система

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

е) замкнутая кровеносная система.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Частица «**не** характерный» — ищем **ложный** признак среди шести. Выписываем рядом с каждым вариантом «+» или «–».

Логическая цепочка:

1. а) три отдела тела — «+»; б) крылья и одна пара усиков — «+»; в) три пары ног — «+».
2. г) трахеи несут воздух прямо к клеткам, гемолимфа газы почти не переносит — «+».
3. д) раздельнополы, превращение полное или неполное — «+».
4. е) у **всех** членистоногих кровеносная система **незамкнутая** — «–» → ответ «е».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Кровеносная система насекомых незамкнутая: гемолимфа из спинного сосуда изливается в полость тела и омывает органы. Все остальные перечисленные признаки для насекомых характерны.

Механизм. «Сердце» насекомого — трубка на спинной стороне брюшка с отверстиями-остиями; она перекачивает гемолимфу вперёд, в аорту, откуда та выходит в полость тела. Кислород к клеткам доставляют **трахеи** — ветвящиеся воздухоносные трубочки, которые открываются наружу **дыхальцами**. Поэтому гемолимфе не нужно быстро нести газы, и мощная замкнутая система не требуется: гемолимфа переносит в основном питательные вещества и продукты обмена.

Разбор остальных вариантов (все — верные признаки, поэтому не подходят как ответ):

- **а)** голова, грудь, брюшко — главный «паспорт» насекомого. Включён как «очевидно верный», чтобы проверить внимательность к «не».
- **б)** крылья (у большинства) и **одна пара** усиков — тоже характерно. Ловушка: бывают бескрылые насекомые (блохи, вши, рабочие муравьи) — но признак характерен для класса в целом.
- **в)** три пары ходильных ног — признак класса (у пауков — четыре пары, у раков — пять).
- **г)** дыхательная система не связана с кровеносной — верно для насекомых. Олимпиадный уровень (старшие классы) Исключение: личинки комаров-звонцов (мотыль) имеют гемоглобин в гемолимфе — живут в бедной кислородом воде.
- **д)** раздельнополость и два типа превращения — характерно. Исключение: у тлей бывает партеногенез (развитие без оплодотворения), но раздельнополость при этом сохраняется.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Частица «НЕ»** и шесть вариантов — легко выбрать первый «знакомый» признак. Обведи «не» в условии.
- **Опечатки бланка** («поры» вместо «пары») — не повод считать признак неверным.
- **Исключения не отменяют характерности:** бескрылые насекомые и партеногенез тлей — исключения, а не правило.

> Запомни: **у всех членистоногих кровеносная система незамкнутая.**

6 Как запомнить

Формула насекомого «3–3–2–1»: 3 отдела тела, **3** пары ног, **2** пары крыльев (у большинства), **1** пара усиков.

Сравнительная мини-таблица:

Признак	Насекомые	Позвоночные
Сердце	трубчатое, на спинной стороне	камерное, на брюшной стороне
Система	незамкнутая	замкнутая
Кислород к клеткам несут	трахеи	кровь (гемоглобин)

Этимология: *остии* — от лат. *ostium* «вход, устье»; *трахея* — греч. *tracheia* «шероховатая».

8 Олимпиадный горизонт

- **Паукообразные:** 4 пары ног, нет усиков, дыхание лёгочными мешками и/или трахеями. **Ракообразные:** 2 пары усиков, дыхание жабрами. Кровеносная система у всех — незамкнутая.
- **Ограничение размера насекомых:** трахеи доставляют кислород диффузией, а она эффективна на коротких расстояниях. Поэтому современные насекомые небольшие. Олимпиадный уровень (старшие классы) В каменноугольном периоде кислорода в воздухе было больше, и жили гигантские родственники стрекоз (меганевры) с размахом крыльев около 70 см.

[g8-q22] № 20 · Тест 20 · Признак, не характерный для хордовых

Часть А · Задание 3 — Тесты · один ответ

УСЛОВИЕ

Отметьте признак, не характерный для типа Хордовые:

- **а)** наличие хорды
- **б)** наличие нервной трубки, расположенной над хордой
- **в)** глотка пронизана жаберными щелями
- **г)** замкнутая кровеносная система
- **д)** первичная полость тела
- **е)** двухсторонняя симметрия тела

КЛЮЧ

Ключ: д) первичная полость тела

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

д) первичная полость тела.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «**Не** характерный» + «тип Хордовые». Проверяем каждый признак, помня **три главных признака** хордовых: хорда, нервная трубка над ней, жаберные щели в глотке.

Логическая цепочка:

1. а), б), в) — три «визитные карточки» хордовых → «+».
2. г) замкнутая кровеносная система — у ланцетника и позвоночных → «+».
3. е) двусторонняя симметрия → «+».
4. д) первичная полость тела — у **круглых червей**; у хордовых — **вторичная** (целом) → «–» → ответ «д».

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. У хордовых, как и у кольчатых червей, полость тела вторичная — выстлана собственным эпителием. Первичная полость (без выстилки) характерна для круглых червей.

Механизм. Вторичная полость (целом) образуется у зародыша из мезодермы и выстлана эпителием. У позвоночных она делится на отделы: околосердечную сумку, полости вокруг лёгких и брюшную полость. Стенки целома образуют брыжейки, на которых подвешены органы. У круглых червей полость тела — остаток полости зародыша между кишкой и стенкой тела, без собственной выстилки.

Разбор остальных вариантов (все — верные признаки хордовых):

- **а) хорда** — упругий стержень вдоль спины; у позвоночных у зародыша, затем заменяется позвоночником.
- **б) нервная трубка над хордой** — центральная нервная система полая, лежит на спинной стороне (у беспозвоночных нервная цепочка — на брюшной).
- **в) глотка с жаберными щелями** — у рыб на всю жизнь; у наземных позвоночных — **только у зародыша** (поэтому признак иногда кажется «неверным» — это ловушка).
- **г) замкнутая кровеносная система** — у ланцетника и всех позвоночных. Олимпиадный уровень (старшие классы) Исключение: у оболочников (асцидий) система незамкнутая.
- **е) двусторонняя симметрия** — характерна для хордовых, как и для всех червей и членистоногих.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Первичная» и «вторичная» — пара-ловушка.** Первичная у круглых, вторичная у кольчатых, моллюсков, хордовых.
- **Жаберные щели «пропадают» у человека?** Нет: они есть у зародыша, поэтому признак характерен для всего типа.
- **Исключения:** ланцетник без сердца; оболочники с незамкнутой системой и хордой только у личинки.

> Запомни: **хордовые — вторичнополостные животные; первичная полость — у круглых червей.**

6 Как запомнить

Мнемоника трёх главных признаков: «**Х**ороший **Н**ос **Ж**ирафа» — **Х**орда, **Н**ервная трубка над ней, **Ж**аберные щели в глотке.

План хордового сверху вниз: нервная трубка → хорда → кишечник → сердце (брюшная сторона). Ещё один признак: **хвост** позади анального отверстия.

Этимология: *хорда* — греч. *chordē* «струна»; *целом* — греч. *koilōma* «полость».

7 Визуализация

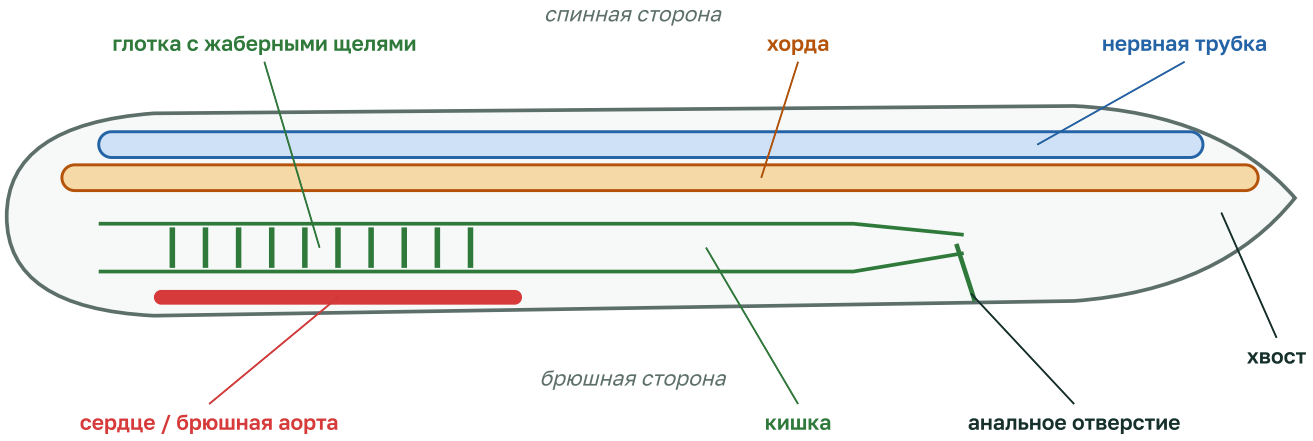


Схема строения хордового животного (ланцетника) сбоку: нервная трубка над хордой, кишка под хордой, жаберные щели в глотке, сердце — на брюшной стороне.

8 Олимпиадный горизонт

- **У человека** остатки хорды сохраняются в межпозвоночных дисках (студенистое ядро) Олимпиадный уровень (старшие классы), а из жаберных карманов зародыша развиваются слуховая труба и некоторые железы.
- **Зеркальный план тела:** у членистоногих нервная цепочка снизу, сердце сверху; у хордовых — наоборот.
- **Ланцетник** — «живая схема» типа: у него все признаки хордовых выражены на протяжении всей жизни.

[g8-q23] № Б1 · Часть Б · Задание 1 · Группы тканей растений

Часть Б — Соответствия и таблица · соответствие

УСЛОВИЕ

Соотнесите группу тканей растений и её разновидность

Группа тканей
а образовательная
б покровная
в проводящая, состоящая из сосудов и трахеид
г проводящая, состоящая из ситовидных трубок
д механическая
е основная

1 — волокна; **2** — ксилема; **3** — пробка; **4** — камбий; **5** — паренхима; **6** — флоэма

КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- а: образовательная → 4: камбий
- б: покровная → 3: пробка
- в: проводящая, состоящая из сосудов и трахеид → 2: ксилема
- г: проводящая, состоящая из ситовидных трубок → 6: флоэма
- д: механическая → 1: волокна
- е: основная → 5: паренхима

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а – 4, б – 3, в – 2, г – 6, д – 1, е – 5.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. Две проводящие ткани составитель описал **по составу**: «из сосудов и трахеид» и «из ситовидных трубок». Это прямые подсказки — с них и начинаем.

Логическая цепочка:

1. Сосуды и трахеиды → **ксилема** (в – 2). Ситовидные трубки → **флоэма** (г – 6).
2. Делящиеся клетки → образовательная → **камбий** (а – 4).
3. Защитный слой коры деревьев → покровная → **пробка** (б – 3).
4. Прочные вытянутые клетки → механическая → **волокна** (д – 1).
5. Осталось: основная → **паренхима** (е – 5). Каждый номер использован один раз — проверка пройдена.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Ткани растений делят на группы по функции: деление, защита, проведение веществ, опора, фотосинтез и запасание. В каждой группе есть свои разновидности;

здесь нужно назвать по одной.

Пара	Что это	Где находится	Функция и строение
а – 4	**камбий**	между лубом и древесиной	образовательная: мелкие живые делящиеся клетки; утолщает стебель и корень
б – 3	**пробка**	снаружи стеблей деревьев, клубней картофеля	покровная (вторичная): мёртвые клетки, пропитанные суберином, не пропускают воду и газы; газообмен идёт через чечевички
в – 2	**ксилема** (древесина)	внутри от камбия	проводит **воду и минеральные соли вверх** по мёртвым сосудам и трахеидам
г – 6	**флоэма** (луб)	снаружи от камбия	проводит **органические вещества** по живым безъядерным ситовидным трубкам с клетками-спутницами
д – 1	**волокна**	в лубе, древесине, стеблях льна	механическая (склеренхима): длинные клетки с толстыми одревесневшими стенками
е – 5	**паренхима**	мякоть листа, сердцевина, клубни	основная: живые тонкостенные клетки, фотосинтез и запасание

Разбор типичных ошибочных пар (дистракторы задания):

- **«е – 6»: основная — флоэма.** Флоэма содержит паренхимные клетки (лубяную паренхиму), но сама она — **сложная проводящая** ткань. Ошибка «часть вместо целого».
- **«д – 2»: механическая — ксилема.** В древесине действительно много волокон, и она даёт опору, но **главная** функция ксилемы — проведение, и в условии она прямо названа «из сосудов и трахеид».
- **«б – 1»: покровная — волокна.** Волокна лежат в коре, но они не покрывают растение снаружи. Ошибка «соседство в одной части стебля».
- **«а – 5»: образовательная — паренхима.** Клетки паренхимы живые и тонкостенные, как у меристемы, но **не делятся** постоянно.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Сложные ткани.** Ксилема и флоэма состоят из нескольких типов клеток: проводящих, механических (волокна) и паренхимных. Поэтому «волокна» и «паренхима» можно найти внутри них — не дай этому сбить себя.
- **Пробка ≠ кора.** Кора — всё, что снаружи от камбия (луб + пробка + первичная кора). Пробка — лишь её наружный покровный слой.
- **Покровные ткани бывают первичные и вторичные:** кожица (эпидерма) у молодых органов, пробка — у одревесневших. Ризодерма (с корневыми волосками) — у корня.

> Запомни: **ксилема — вода вверх по мёртвым сосудам; флоэма — органика по живым ситовидным трубкам.**

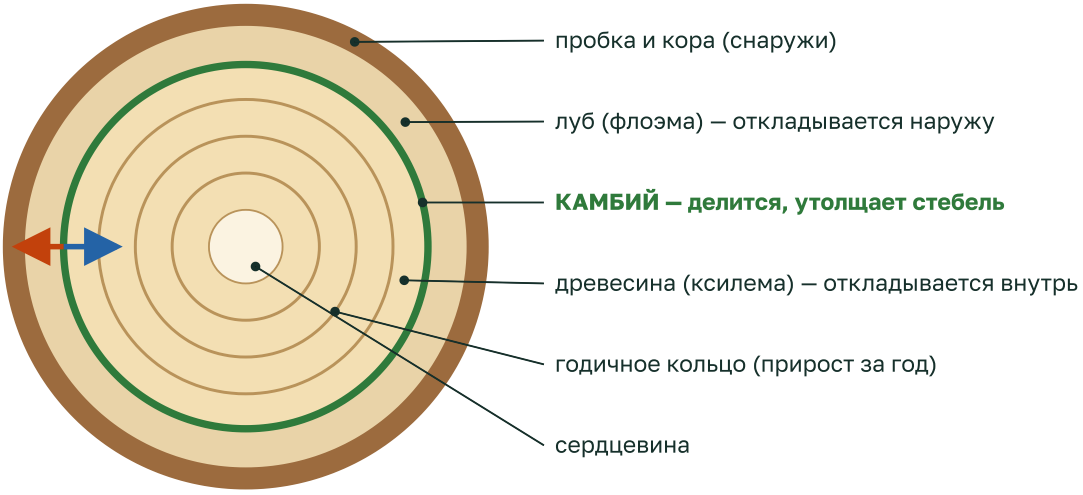
6 Как запомнить

Этимология-подсказки: *ксилема* — греч. *xylon* «дерево» (вспомни **ксилофон** — «деревянный звук»); *флоэма* — *phloios* «кора, луб»; *паренхима* — *para* «около» + *enchyma* «налитое»; *камбий* — лат. *cambium* «смена».

Цепочка «снаружи внутрь» на срезе ствола: пробка → луб (флоэма + волокна) → **камбий** → древесина (ксилема) → сердцевина (паренхима).

Мнемоника направления токов: «**К**силема — **К**верху (вода), **Ф**лоэма — **Ф**абрика еды разносит» (органику от листьев к органам).

7 Визуализация



На срезе ствола видны четыре ткани из задания: пробка, флоэма (луб), камбий, ксилема (древесина); сердцевина — основная ткань.

8 Олимпиадный горизонт

- **У животных** тоже есть группы тканей по функции: эпителиальная (покров — аналог покровной), соединительная (опора и транспорт), мышечная, нервная. Сходство — **аналогия** по функции, а не родство.
- **Мхи** не имеют настоящих ксилемы и флоэмы — поэтому они низкорослые; появление проводящих тканей у папоротникообразных позволило растениям вырасти высокими.

[g8-q24] № Б2 · Часть Б · Задание 2 · Что образуется после двойного оплодотворения

Часть Б — Соответствия и таблица · соответствие

УСЛОВИЕ

Соотнесите структуру и то, что образуется из неё после двойного оплодотворения

Структура
а завязь
б семязачаток
в покров семязачатка
г зигота
д триплоидная клетка

1 — кожура семени; **2** — эндосперм семени; **3** — зародыш семени; **4** — плод; **5** — семя

КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- а: завязь → 4: плод
- б: семязачаток → 5: семя
- в: покров семязачатка → 1: кожура семени
- г: зигота → 3: зародыш семени
- д: триплоидная клетка → 2: эндосперм семени

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

а – 4, б – 5, в – 1, г – 3, д – 2.

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. «После **двойного** оплодотворения» — речь о цветковых. Слова «зигота» и «**триплоидная** клетка» — результаты двух слияний.

Логическая цепочка — от крупного к мелкому («матрёшка»):

1. Самая крупная структура — **завязь** → самое крупное образование — **плод** (а – 4).
2. Внутри завязи — **семязачаток** → внутри плода — **семя** (б – 5).
3. Части семязачатка → части семени: **покров** → **кожура** (в – 1); **зигота** → **зародыш** (г – 3); **триплоидная клетка** → **эндосперм** (д – 2).
4. Проверка уровней: плод ⊃ семя ⊃ кожура, зародыш, эндосперм — совпадает с завязь ⊃ семязачаток ⊃ его части.

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. При двойном оплодотворении один спермий сливается с яйцеклеткой, а второй — с центральной клеткой зародышевого мешка. Из этих двух слияний получаются зародыш и эндосперм, а весь семязачаток превращается в семя, завязь — в плод.

Механизм Олимпиадный уровень (старшие классы) с плоидностью (n — одинарный набор хромосом):

яйцеклетка (n) + спермий (n) → зигота ($2n$) → зародыш
центральная клетка ($2n$) + спермий (n) → триплоидная клетка ($3n$) → эндосперм

Пыльцевое зерно прорастает на рыльце в **пыльцевую трубку**, которая растёт через столбик к семязачатку и приносит **два спермия**. Двойное оплодотворение открыл в 1898 году русский ботаник **С. Г. Навашин**. Одновременно стенка завязи разрастается в **околоплодник**, покровы семязачатка уплотняются в **кожуру**.

Разбор типичных ошибочных пар:

- **«г – 2»: зигота → эндосперм.** Путаница двух слияний. Зигота ($2n$) — только зародыш.
- **«б – 4»: семязачаток → плод.** Ошибка уровня: семязачаток меньше завязи и лежит внутри неё; из него — семя.
- **«а – 5»: завязь → семя.** Обратная ошибка уровня. Семя внутри плода, а не на месте завязи.
- **«в – 4»: покров семязачатка → плод (околоплодник).** Околоплодник — из **стенки завязи**, кожура — из **покровов семязачатка**. Обе — «оболочки», поэтому их путают.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Эндосперм у голосеменных и цветковых — разная природа:** у голосеменных это женский гаметофит (n), он образуется **до** оплодотворения; у цветковых — ($3n$), **после**.
- **Околоплодник ≠ кожура.** Околоплодник — стенка плода (из завязи), кожура — оболочка семени (из покровов семязачатка).
- **Исключения:** у бобовых (фасоль, горох) эндосперм почти целиком поглощается зародышем, запас — в семядолях; у ложных плодов (яблоко, земляника) в образовании плода участвует **цветоложе**, а не только завязь Олимпиадный уровень (старшие классы).

> Запомни: **завязь → плод, семязачаток → семя; зигота → зародыш, $3n$-клетка → эндосперм.**

6 Как запомнить

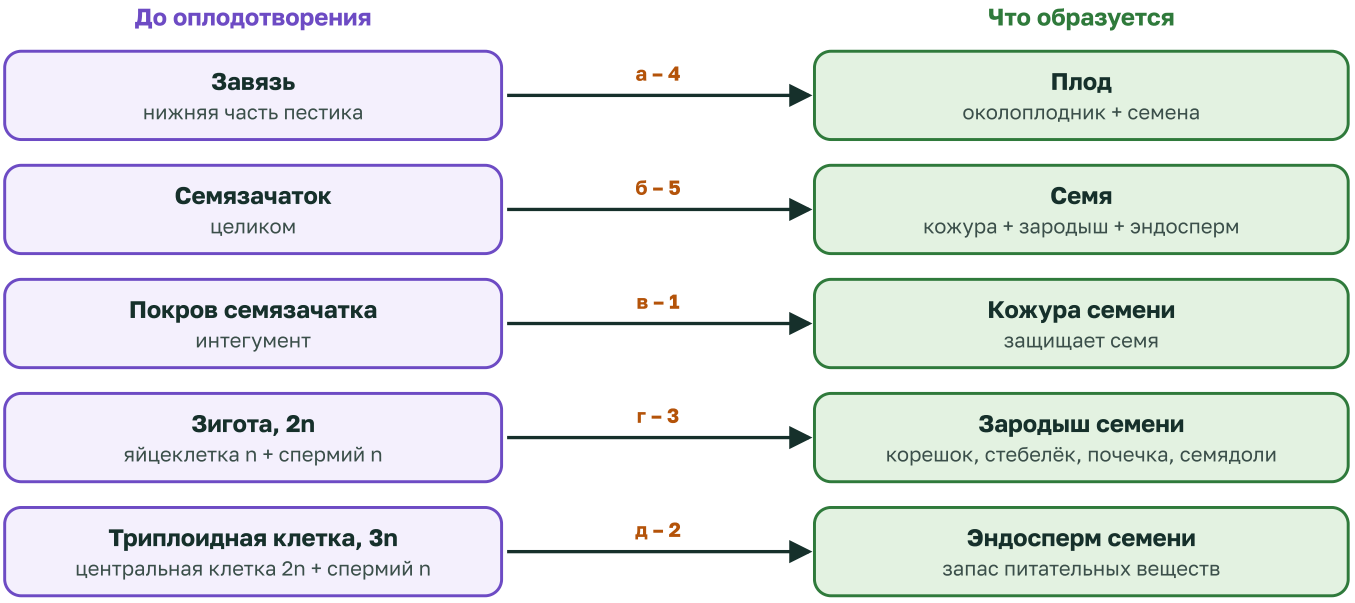
Пары «до → после» легко запомнить по первым буквам: **З**авязь → **П**лод, **С**емязачаток → **С**емя («С-С»), **З**игота → **З**ародыш («З-З»).

Этимология: *эндосперм* — греч. *endon* «внутри» + *sperma* «семя»; *зигота* — *zygōtos* «соединённый (в пару)»; *перикарпий* (околоплодник) — *peri* «вокруг» + *karpos* «плод».

Мини-таблица:

Слияние	Что сливается	Плоидность	Что образуется
1-е	яйцеклетка + спермий	$2n$	зародыш
2-е	центральная клетка + спермий	$3n$	эндосперм

7 Визуализация



Соответствие «структура цветка → часть плода и семени» после двойного оплодотворения.

8 Олимпиадный горизонт

- **У голосеменных** оплодотворение одинарное, плода нет, семена лежат открыто — поэтому вопрос «что образуется из завязи» к ним неприменим.
- **Партенокарпия** — образование плода без оплодотворения: бессемянные бананы, некоторые сорта огурцов и винограда.
- **Число семязачатков = максимальное число семян:** у вишни в завязи два семязачатка, но обычно развивается только один — одна косточка; у мака — тысячи семян.

[g8-q25] № Б3 · Часть Б · Задание 3 · Сравнение классов членистоногих

Часть Б — Соответствия и таблица · заполнить таблицу

УСЛОВИЕ

Сравните членистоногих по указанным признакам (заполните таблицу):

В каждой клетке выбери подходящий вариант. Полная эталонная таблица — в разборе.

КЛЮЧ

- Покровы тела — rak: известковый хитиновый панцирь; pauk: тонкий эластичный хитин; nas: хитин с восковым слоем
- Отделы тела — rak: головогрудь + брюшко; pauk: головогрудь + брюшко; nas: голова + грудь + брюшко
- Количество ходильных ног — rak: 5 пар; pauk: 4 пары; nas: 3 пары
- Органы дыхания — rak: жабры; pauk: лёгочные мешки и трахеи; nas: трахеи
- Тип кровеносной системы — rak: незамкнутая; pauk: незамкнутая; nas: незамкнутая
- Сердце — rak: мешковидное, на спине головогруди; pauk: трубчатое, на спине брюшка; nas: трубчатое, на спине брюшка
- Тип нервной системы — rak: брюшная нервная цепочка; pauk: узлы слиты в одну массу; nas: брюшная нервная цепочка
- Органы зрения — rak: сложные глаза на стебельках; pauk: простые глаза (обычно 8); nas: сложные глаза + простые глазки
- Органы осязания — rak: 2 пары усиков; pauk: усиков нет, осязают волоски; nas: 1 пара усиков

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Признак	Ракообразные (речной рак)	Паукообразные (паук-крестовик)	Насекомые (майский жук)
Покровы тела	хитиновый покров, **пропитанный известью** — прочный панцирь	тонкий эластичный хитинизированный покров	хитиновая кутикула с **восковым слоем** (защищает от высыхания)
Отделы тела	**головогрудь + брюшко**	**головогрудь + брюшко**	**голова + грудь + брюшко**
Ходильные ноги	**5 пар** (первая — с клешнями)	**4 пары**	**3 пары** (на груди)
Органы дыхания	**жабры**	**лёгочные мешки и трахеи**	**трахеи** (открываются дыхальцами)
Кровеносная система	незамкнутая	незамкнутая	незамкнутая
Сердце	мешковидное (пятиугольное), на спинной стороне **головогруди**	трубчатое, на спинной стороне **брюшка**	трубчатое многокамерное, на спинной стороне **брюшка**
Нервная система	узловая: головной мозг (надглоточный узел), окологлоточное кольцо, **брюшная нервная цепочка**	узлы **слиты** в крупную нервную массу в головогруди	**сложный головной мозг** + брюшная нервная цепочка (узлы частично слиты)
Органы зрения	пара **сложных (фасеточных)** глаз на подвижных стебельках	**простые** глаза (обычно 8)	пара **сложных** глаз + часто 1–3 простых глазка
Органы осязания	**2 пары усиков** (короткие и длинные), волоски	**усиков нет**: чувствительные волоски на ногах и **педипальпах**	**1 пара усиков**, волоски

3 Алгоритм олимпиадного мышления

Маркеры в условии. 9 признаков × 3 класса = 27 клеток. Чтобы не утонуть, выбираем **типичного представителя** каждого класса (речной рак, паук-крестовик, майский жук) и заполняем по строкам.

Логическая цепочка:

1. Сначала строки, **общие** для всех: кровеносная система незамкнутая у всего типа; сердце у всех на **спинной** стороне.
2. Затем «счётные» строки: отделы тела (2–2–3), ноги (5–4–3), усики (2–0–1 пары).
3. Потом строки, связанные со **средой обитания**: в воде — жабры и тяжёлый панцирь; на суше — трахеи, лёгкие, восковой слой.
4. Последними — органы чувств и нервная система: проверяем по образу жизни (паук сидит в сети — зрение слабое, осязание через нити паутины).

4 Послойное объяснение и разбор вариантов

Суть в двух предложениях. Все членистоногие имеют хитиновый покров, членистые конечности, незамкнутую кровеносную систему и брюшную нервную цепочку. Классы различаются числом отделов тела, ног и усиков, а также органами дыхания — в зависимости от того, живут ли они в воде или на суше.

Механизм «строение → функция → среда»:

- **Покровы.** Рак живёт в воде, где вес тела частично компенсирует выталкивающая сила, — поэтому прочный известковый панцирь не мешает. На суше лишний вес опасен, а главная угроза — **высыхание**: у насекомых поверх хитина лежит тонкий восковой слой.
- **Дыхание.** Жабры работают только в воде (на воздухе их лепестки слипаются). Трахеи и лёгочные мешки — внутренние органы, они меньше теряют воды. Трахеи доставляют кислород прямо к клеткам.

- **Нервная система.** У пауков ганглии слиты в одну массу — это ускоряет реакцию при охоте. У насекомых крупный головной мозг связан со сложным поведением (у пчёл — танец, память).
- **Зрение и осязание.** Сложные глаза из многих фасеток хорошо видят движение — важно для летающих насекомых и для рака. Паук ориентируется по колебаниям паутины, которые воспринимают волоски на ногах.

Разбор типичных ошибок при заполнении (дистракторы):

- **«У паука 5 пар ног».** Ошибка: к ногам прибавили **педипальпы** (ногощупальца). У паукообразных 6 пар конечностей головогруди: хелицеры, педипальпы и 4 пары ходильных ног.
- **«У рака 4 пары ног».** Ошибка: «не посчитали» клешни. Клешни — первая пара ходильных ног (у десятиногих ракообразных всего 5 пар — отсюда название).
- **«У паука есть усики».** Нет: у паукообразных **нет антенн** — их роль выполняют педипальпы и волоски.
- **«У насекомых лёгкие» / «у паука жабры».** Путаница сред обитания.
- **«Сердце на брюшной стороне».** Это план хордовых. У членистоногих сердце **на спине**, а нервная цепочка — на брюхе.

5 Типичные ошибки и ловушки

- **Педипальпы и хелицеры — не ходильные ноги.** Самая частая ошибка в таблице.
- **Клешни рака — ходильные ноги**, а не «отдельные руки».
- **Исключения:** у **клещей** тело слитное (нет деления на отделы); у **скорпионов** — 4 пары лёгких; у **мокриц** (ракообразные, живущие на суше) — жабрами, которые работают только во влажной среде, и Олимпиадный уровень (старшие классы) воздухоносными «псевдотрахеями»; у некоторых пауков 6 или меньше глаз.

> Запомни: **ноги 5–4–3, усики 2–0–1** (рак — паук — насекомое); кровеносная система у всех **незамкнутая**, сердце — на **спине**.

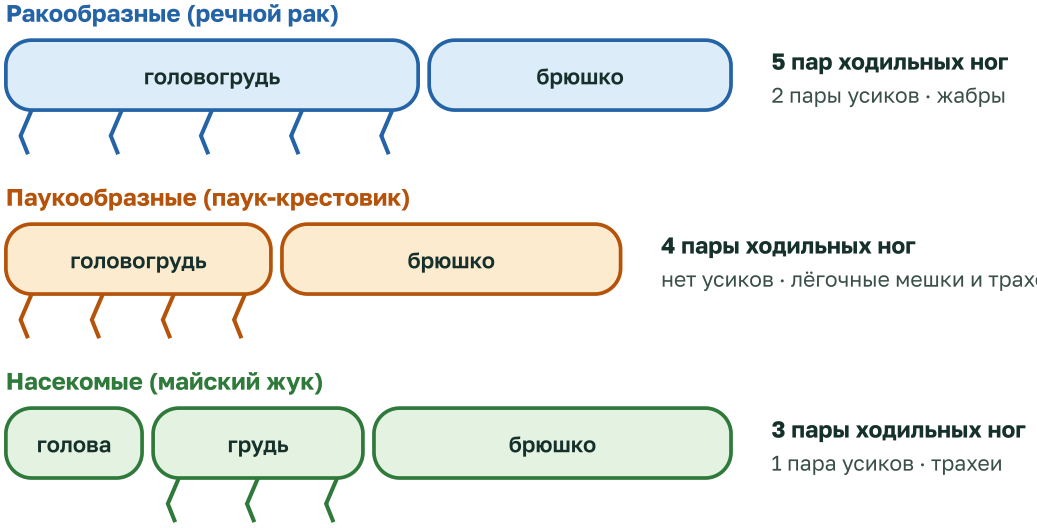
6 Как запомнить

Числовая мнемоника «рак — паук — жук»: ноги **5–4–3** (считаем вниз), усики **2–0–1** («два, ноль, один»), отделы тела **2–2–3**.

Этимология: *хелицеры* — греч. *chēlē* «клешня» + *keras* «рог»; *педипальпы* — лат. *pes* (*pedis*) «нога» + *palpare* «ощупывать»; *фасетка* — франц. *facette* «грань»; *членистоногие* (*Arthropoda*) — греч. *arthron* «сустав» + *pous* (*podos*) «нога».

Ассоциация для трахей: «водопровод из воздуха» — система трубок разносит воздух по всему телу, как трубы — воду по дому. *Граница аналогии:* воздух в трахеях движется в основном диффузией, без насоса (крупные насекомые помогают движениями брюшка).

7 Визуализация



Деление тела, число ходильных ног и усиков у трёх классов членистоногих (схема).

8 Олимпиадный горизонт

- **Многоножки** (ещё один класс членистоногих): голова и многочисленные сегменты тела с ногами, трахейное дыхание.
- Олимпиадный уровень (старшие классы) **Трахеи насекомых и паукообразных возникли независимо** — это конвергенция при выходе на сушу: сходное строение не доказывает близкого родства.
- **Линька** — общее свойство всех членистоногих: жёсткий хитиновый покров не растягивается, поэтому для роста его приходится сбрасывать.

[g8-q26] № 1 · Перенос знаний

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ

Инфузорию-туфельку из пресного пруда перенесли в слабый раствор поваренной соли. Её сократительные вакуоли будут сокращаться:

- **а)** чаще
- **б)** реже
- **в)** так же часто
- **г)** сразу исчезнут

КЛЮЧ

Ключ: б) реже

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

б) реже. Разница концентраций между клеткой и средой стала меньше, по осмосу входит меньше воды — откачивать приходится реже.

[g8-q27] № 2 · Ловушка «основной хозяин»

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ

Для какого паразита человек **не** является окончательным хозяином?

- **а)** бычий цепень
- **б)** аскарида человеческая
- **в)** малярийный плазмодий
- **г)** свиной цепень

КЛЮЧ

Ключ: в) малярийный плазмодий

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) малярийный плазмодий. Его половое размножение идёт в комаре, человек — промежуточный хозяин; для обоих цепней и аскариды человек — окончательный хозяин.

[g8-q28] № 3 · Ловушка «одно слово»

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ

Выберите **неверное** суждение:

- **а)** у голосеменных эндосперм гаплоидный
- **б)** у цветковых эндосперм образуется после оплодотворения
- **в)** у мхов из зиготы развивается гаметофит
- **г)** камбий откладывает древесину внутрь стебля

КЛЮЧ

Ключ: в) у мхов из зиготы развивается гаметофит

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в). У мхов из зиготы развивается **спорофит** (коробочка на ножке), а гаметофит — из споры; остальные суждения верны.

[g8-q29] № 4 · Счёт конечностей

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ

Сколько пар конечностей на головогруди паука-крестовика и какие из них ходильные?

- **а)** 4 пары, все ходильные
- **б)** 5 пар: педипальпы и 4 пары ходильных ног
- **в)** 6 пар: хелицеры, педипальпы и 4 пары ходильных ног
- **г)** 6 пар ходильных ног

КЛЮЧ

Ключ: в) 6 пар: хелицеры, педипальпы и 4 пары ходильных ног

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

в) 6 пар. Хелицеры (захват и яд), педипальпы (ощупывание) и 4 пары ходильных ног; ответ «б» — частая ошибка, когда забывают хелицеры.